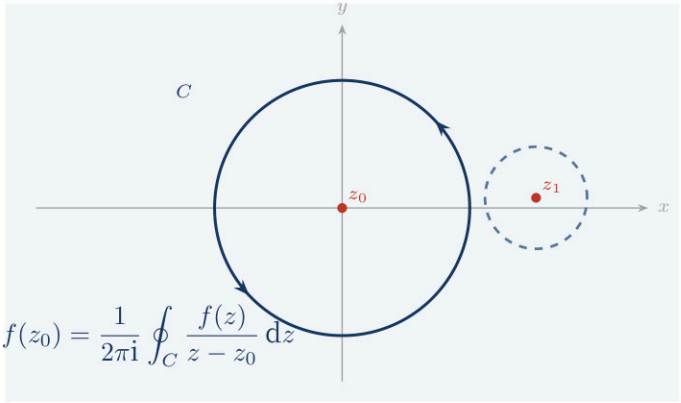
复变函数与积分变换 · 第三章

复变函数的积分

可视化基础学习讲义

从“沿曲线求和”到柯西积分公式、高阶导数与调和函数



所属课程　复变函数与积分变换（本科基础课）

覆盖内容　§3.1 复积分的概念与性质　§3.2 柯西积分定理

§3.3 柯西积分公式与高阶导数　§3.4 解析函数与调和函数

配套练习　38 题（25 基础＋10 提升＋3 跨学科）

本讲义用 XeLaTeX 编译；所有图形均为 TikZ / PGFPlots 矢量图。

目录

阅读说明与本专题学什么 2

原始资料识别说明 3

学科小史：这个知识是怎样出现的？ 3

从课本到现实：这个知识到底有什么用？ 4

1 复积分的概念、性质与计算（§3.1） 4

2 柯西–古萨定理及其应用（§3.2） 11

3 柯西积分公式与高阶导数（§3.3） 18

4 解析函数与调和函数的关系（§3.4） 26

5 本章总结：知识地图与方法 29

6 知识点—题目对应表 33

7 正式练习（共 38 题） 33

8 全部答案速查 42

9 基础巩固题详细解析 42

10 提升题详细解析 50

11 跨学科迁移题详细解析 55

12 参考资料 56

阅读说明与本专题学什么

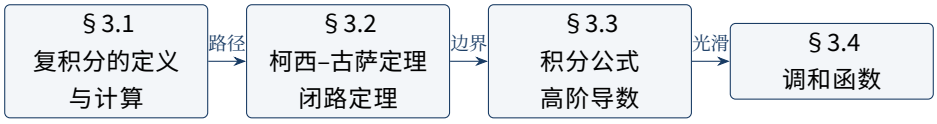
这份讲义怎么读

本讲义不是把笔记和课件“原样誊抄”，而是按**为什么需要** → **直观图像** → **正式定义** → **公式与证明** → **例子** → **易错** → **联系**的顺序重新组织。你的笔记和课件决定了**讲什么**；教学逻辑决定**讲到多完整**。凡是笔记里只写了结论、写了“同理”或跳了步的地方，讲义会补上，并明确标注。

颜色 / 标签	含义
深蓝标题栏	定义、定理——最核心的知识
蓝色标题栏	核心公式
绿色左线	**教学补全**（原资料未完整展示，按标准教材补充）、方法总结、学习自检
米色左线	例题、学科史、现实应用
浅红左线	易错点、原图纠错

本章要回答的三个问题

1. **复变函数怎样积分？**——把“沿实轴的定积分”推广成“沿曲线的积分”，并学会三种计算方法。
2. **什么时候积分只看起点和终点？**——柯西–古萨定理给出答案：解析 + 单连通。它还引出原函数、牛顿–莱布尼茨公式、闭路变形与复合闭路定理。
3. **解析函数为什么这么“硬”？**——柯西积分公式说明：解析函数内部的值由边界上的值决定；一阶可导就蕴含无穷阶可导；最大模原理、刘维尔定理、代数基本定理随之而来；最后还会看到实部、虚部都是调和函数。



前置知识地图

本章会反复用到下面几件“旧工具”。如果某一件你觉得陌生，请先看右侧的一句话提醒。

前置知识	本章里用在哪里
复数的模、辐角、指数形式 $z = re^{i\theta}$	参数化圆周：$z = z_0 + re^{i\theta}$，$dz = ire^{i\theta}d\theta$
解析、可导、柯西–黎曼方程	柯西–古萨定理的证明；§ 3.4 全部
第二类曲线积分与格林公式	把复积分化成实积分；证明柯西积分定理
参数方程与定积分换元	复积分的“参数法”
ε–δ 与极限的估计	估值不等式、牛顿–莱布尼茨公式的证明

原始资料识别说明

已识别的内容

手写笔记 13 页（IMG_0816–0828，Memo No. 399–411，日期 2026/9/30–10/1）：内容从 §3.1 复积分的定义与计算开始，经 §3.2 柯西–古萨定理、路径无关与闭路变形，到 §3.3 柯西积分公式、高阶导数公式、最大模原理，止于刘维尔定理的开头。

课件 4 份：上（§3.1–§3.2）、中（§3.3）、下（§3.4）、预习版。§3.4（调和函数）笔记中没有，该部分仅依据课件；其余部分以笔记为主线、课件为校对依据。

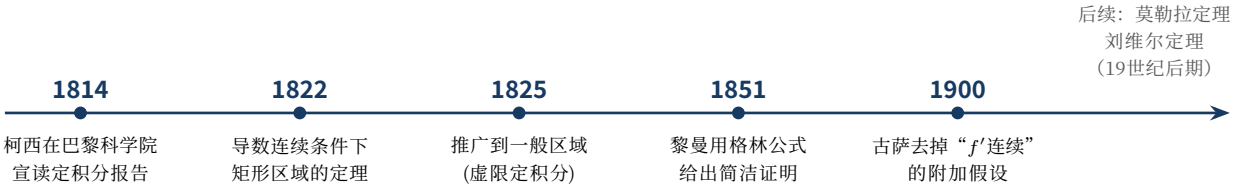
字迹难以确定、需要你核对的地方

- **例 1.3(2) 的最后结果：**按可辨认字迹读作 “$-1-\pi$”，讲义按计算结果 $2\mathrm{i}-\pi$ 写入正文，并在该章“原图纠错”框里说明；若这是识别误差，请忽略。
- **§3.2 路径无关性证明中的积分上限：**按可辨认字迹读作 $z_0+\Delta z$，讲义按 $z+\Delta z$ 写入，并在“原图纠错”框里说明；若为识别误差，请忽略。
- 除上述两处外，其余手写内容按可辨认的字迹转写；凡不能确定的读法，**不**当作事实写入正文。

学科小史：这个知识是怎样出现的?

人们遇到了什么问题?

十八世纪的分析学家发现：把实函数的积分“代入”复数之后，结果有时与路线无关，有时却不然。到十九世纪，柯西想弄清楚：**复函数沿曲线积分，什么时候只由两个端点决定?** 这个问题的答案——柯西积分定理——后来成了整个复分析的地基。



- **1814—1825**（按课件所述）：柯西的几篇论文先在导数连续、区域较特殊的条件下建立积分定理，再逐步推广到一般区域。课件称 1825 年的论文是他最重要的论文之一。
- **1851**：黎曼在“f 连续可微”的附加假设下，用格林公式给出了现在课堂上讲的那条简短证明（本讲义 §2.2 就是这条证明）。
- **1900**：古萨（É. Goursat）证明**只要 f 在区域内解析**，积分定理就成立，不需要假设 f' 连续（**Trans. Amer. Math. Soc.** 1 (1900), 14–16；已用公开文献核验）。因此定理常称**柯西–古萨定理**。
- **后续**：积分定理反过来给出“连续 + 任意闭曲线积分为零 $\Rightarrow$ 解析”（莫勒拉定理），以及刘维尔定理、代数基本定理的初等证明。这些结论的最初提出者在文献中有不同说法，本讲义只写“19 世纪后期逐步形成”。

为什么今天仍要学它?

柯西积分定理把“局部的可导条件”变成了“整体的积分性质”。后面的幂级数展开、留数计算、拉普拉斯逆变换、自动控制中的奈奎斯特判据，全都从这里出发。

从课本到现实：这个知识到底有什么用？

1. 流体力学：环量与流量

二维无旋、无源的流动可以用一个解析的“复速度” $w(z)=u-\mathrm{i}v$ 描述。可以验证

$$\oint_C w(z)\,\mathrm{d}z=\underbrace{\oint_C (u\,\mathrm{d}x+v\,\mathrm{d}y)}_{\text{环量 }\Gamma}+\mathrm{i}\underbrace{\oint_C (u\,\mathrm{d}y-v\,\mathrm{d}x)}_{\text{流量 }Q}.$$

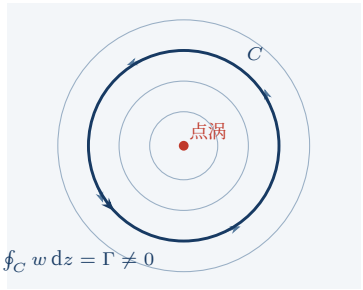
C 内没有奇点时，柯西定理给出 $\Gamma=Q=0$；C 绕着点涡（$w\propto 1/z$）时，积分恰好是 $2\pi\mathrm{i}$ 的倍数。这就是“绕一圈有环量”的数学来源。

2. 稳态温度与静电场：调和函数

没有内热源的稳态温度 $T(x,y)$ 满足拉普拉斯方程 $T_{xx}+T_{yy}=0$，即 T 是调和函数；平面静电场的电势同理。§3.4 会证明解析函数的实部和虚部都是调和函数，于是**复变积分的工具可以直接用来研究温度场和电场**：例如“温度的最大值只能出现在边界上”就是最大模原理的物理版本。

3. 信号、控制与后续课程

复积分是留数定理、拉普拉斯逆变换、傅里叶变换性质证明的基础，也是自动控制中判断系统稳定性的辐角原理（奈奎斯特判据）的数学根源——这些都会在后续课程中遇到。



图：点涡的流线（同心圆）与包围它的闭曲线 C。读图：箭头是流动方向，沿 C 走一圈，速度处处顺着路线，所以环量不为零。

1　复积分的概念、性质与计算（§3.1）

上一门课（高等数学）里，定积分 $\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$ 是沿**实轴上一段线段**求和。可是复变函数的自变量住在整个平面上——如果我们想研究“沿一条任意曲线”的累积效果，就需要把定积分推广成**复积分**。本节解决三件事：怎样定义、怎样计算、怎样估计大小。

1.1　复积分的定义：化整为零，取零为整

先建立直观

想象一个人沿曲线 C 从 α 走到 β。把路切成许多小段；在每一小段上，f 的值几乎不变，记为 $f(\zeta_k)$；这一小段的“位移”是复数 Δz_k。复数乘法的几何意义是“**旋转加缩放**”，所以 $f(\zeta_k)\Delta z_k$ 就是把小位移按局部的缩放旋转因子“变形”之后的结果。把所有小贡献加起来再让切分无限细，就是复积分。

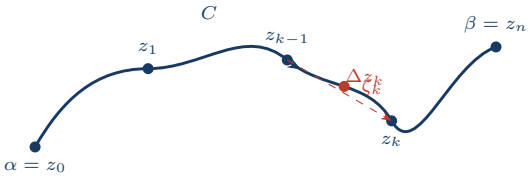


图 1.1　把 C 分成 n 段；红色虚线箭头是弦 $\Delta z_k = z_k - z_{k-1}$，红点 ζ_k 是第 k 段上任取的一点。

定义 1.1（复积分）

设 C 是复平面上从 α 到 β 的**简单光滑有向曲线**，$f(z)$ 在 C 上有定义。

(1) 在 C 上依次取分点 $\alpha = z_0, z_1, \dots, z_n = \beta$，记 $\Delta z_k = z_k - z_{k-1}$，$\Delta s_k$ 为小弧段 $\overset{\frown}{z_{k-1}z_k}$ 的长度，$\delta = \max_k \Delta s_k$；

(2) 在每个小弧段上任取 ζ_k，作和 $S_n = \sum_{k=1}^{n} f(\zeta_k)\Delta z_k$。

若当 $\delta \to 0$ 时，S_n 的极限存在，且**不依赖于分点与 ζ_k 的取法**，则称该极限为 $f(z)$ 沿 C 的积分：

$$\int_C f(z)\,\mathrm{d}z = \lim_{\delta \to 0} \sum_{k=1}^{n} f(\zeta_k)\,\Delta z_k$$

C 称为积分路径，$f(z)$ 称为被积函数。

符号	含义
C	积分路径：有向的光滑（或逐段光滑）曲线
Δz_k	复数，第 k 段的“弦位移”（有方向、是复数）
Δs_k	实数，第 k 段的**弧长**（非负）；后面估值时 $\lvert \mathrm{d}z \rvert = \mathrm{d}s$
ζ_k	第 k 段上任取的点，代表该段上 f 的取值
$\oint_C$	C 为闭曲线时的记号；$\oint_{C^-}$ 表示沿反方向

教学补全：几件容易忽略的事

- 若 C 恰好是实轴上的区间 $[a,b]$，$f(x)$ 为实函数，则定义退化为高等数学中的定积分——复积分确实是推广。
- “不依赖于取法”是定义的一部分；它在后面“连续 $\Rightarrow$ 可积”的定理中得到保证。
- 一般**不能**把起点 α、终点 β 的积分写成 $\int_\alpha^\beta f(z)\,\mathrm{d}z$，因为它依赖路径 C（见例 1.2）。只有在 f 解析且区域合适时（第 2 章）才能这样写。
- 方向约定：简单闭曲线的**正向**是逆时针（内部在左手边）。

1.2　复积分的性质

设 f, g 沿 C 连续，则：

性质 1.2

(1) **有向性**　$\displaystyle\int_{C^-} f(z)\,\mathrm{d}z = -\int_C f(z)\,\mathrm{d}z$

(2) **线性性**　$\displaystyle\int_C [\,k f(z) \pm g(z)\,]\mathrm{d}z = k\int_C f\,\mathrm{d}z \pm \int_C g\,\mathrm{d}z$　（k 为复常数）

(3) **路径可加性**　若 $C = C_1 + C_2$（首尾相接），则 $\displaystyle\int_C f\,\mathrm{d}z = \int_{C_1} f\,\mathrm{d}z + \int_{C_2} f\,\mathrm{d}z$

(4) **估值性质**　$\left|\int_C f(z)\,\mathrm{d}z\right| \le \int_C |f(z)|\,\mathrm{d}s \le ML$，其中 $M=\max_{z\in C}|f(z)|$，L 为 C 的弧长

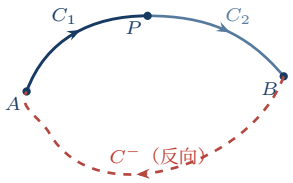


图 1.2　$C=C_1+C_2$ 从 A 经 P 到 B；红色虚线表示反方向路径 C^-，积分变号。

证明（估值性质）

要证： $\left|\int_C f\,\mathrm{d}z\right| \le \int_C |f|\,\mathrm{d}s \le ML$。　**思路：** 先对黎曼和用三角不等式，再取极限。

对黎曼和，由三角不等式及“弦长 $\le$ 弧长”（$|\Delta z_k| \le \Delta s_k$）：

$$\left|\sum_{k=1}^{n} f(\zeta_k)\Delta z_k\right| \le \sum_{k=1}^{n} |f(\zeta_k)|\,|\Delta z_k| \le \sum_{k=1}^{n} |f(\zeta_k)|\,\Delta s_k.$$

令 $\delta\to 0$，左边趋于 $\left|\int_C f\,\mathrm{d}z\right|$，右边是实曲线积分 $\int_C |f|\,\mathrm{d}s$（第一类曲线积分）。再由 $|f|\le M$ 得 $\int_C |f|\,\mathrm{d}s \le M\int_C \mathrm{d}s = ML$。　∎

一句话理解： “和的模 $\le$ 模的和”，而模长的积分用弧长来度量。

1.3 复积分怎么算：三种方法

方法一：化成两个实线积分（线积分法）

设 $f=u+\mathrm{i}v$，$z=x+\mathrm{i}y$，则 $f\,\mathrm{d}z=(u+\mathrm{i}v)(\mathrm{d}x+\mathrm{i}\,\mathrm{d}y)=(u\,\mathrm{d}x-v\,\mathrm{d}y)+\mathrm{i}(v\,\mathrm{d}x+u\,\mathrm{d}y)$，所以

公式 1.3（线积分法）

$$\int_C f(z)\,\mathrm{d}z=\int_C u\,\mathrm{d}x-v\,\mathrm{d}y+\mathrm{i}\int_C v\,\mathrm{d}x+u\,\mathrm{d}y$$

存在性： 若 f 在 C 上连续、C 光滑（或逐段光滑），则 u,v 连续，右边两个曲线积分都存在，所以复积分一定存在。（证明思路：对黎曼和 $\sum[u+\mathrm{i}v](\Delta x_k+\mathrm{i}\Delta y_k)$ 展开，实部、虚部分别是两个实曲线积分的黎曼和。）

方法二：参数法（最常用）

公式 1.4（参数法）

设 $C:\ z=z(t)=x(t)+\mathrm{i}y(t)$，$t$ 从 α 到 β（起点对应 $t=\alpha$），则

$$\int_C f(z)\,\mathrm{d}z=\int_\alpha^\beta f\big[z(t)\big]\,z'(t)\,\mathrm{d}t.$$

推导（补全）

由方法一，令 $\mathrm{d}x=x'(t)\mathrm{d}t$，$\mathrm{d}y=y'(t)\mathrm{d}t$：

$$\begin{aligned}\int_C f\,\mathrm{d}z&=\int_\alpha^\beta [ux'-vy']\,\mathrm{d}t+\mathrm{i}\int_\alpha^\beta [vx'+uy']\,\mathrm{d}t\\&=\int_\alpha^\beta (u+\mathrm{i}v)\,(x'+\mathrm{i}y')\,\mathrm{d}t=\int_\alpha^\beta f[z(t)]\,z'(t)\,\mathrm{d}t.\end{aligned}$$

方法三：原函数法

若被积函数解析且路径所在区域合适，可以直接用牛顿–莱布尼茨公式，见第 2 章。

先问自己	选哪种方法
路径有参数方程吗?	有：用参数法（直线段 $z=z_0+(z_1-z_0)t$；圆周 $z=z_0+r\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}$）
被积函数简单、路径复杂?	看 f 是否解析：解析 $\to$ 原函数法或柯西定理
需要证明理论性质?	用线积分法

1.4 一个必须记住的积分

定理 1.5（重要积分）

设 C 是以 z_0 为圆心、$r>0$ 为半径的**正向**圆周，n 为整数，则

$$\oint_C \frac{\mathrm{d}z}{(z-z_0)^{n+1}} = \begin{cases} 2\pi\mathrm{i}, & n=0 \\ 0, & n\neq 0 \end{cases}$$

等价地：$\oint_{|z-z_0|=r} \dfrac{\mathrm{d}z}{z-z_0} = 2\pi\mathrm{i}$，而 $\oint_{|z-z_0|=r}(z-z_0)^m\mathrm{d}z = 0$（$m\neq -1$）。

证明（由参数法）

令 $z=z_0+r\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}$，$\theta: 0\to 2\pi$，则 $\mathrm{d}z=\mathrm{i}r\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}\mathrm{d}\theta$，$(z-z_0)^{n+1}=r^{n+1}\mathrm{e}^{\mathrm{i}(n+1)\theta}$：

$$\oint_C \frac{\mathrm{d}z}{(z-z_0)^{n+1}} = \int_0^{2\pi} \frac{\mathrm{i}r\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}}{r^{n+1}\mathrm{e}^{\mathrm{i}(n+1)\theta}}\mathrm{d}\theta = \frac{\mathrm{i}}{r^n}\int_0^{2\pi}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}n\theta}\mathrm{d}\theta.$$

$n=0$ 时被积函数为 1，得 $2\pi\mathrm{i}$；$n\neq 0$ 时 $\int_0^{2\pi}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}n\theta}\mathrm{d}\theta = \dfrac{\mathrm{e}^{-\mathrm{i}n\theta}}{-\mathrm{i}n}\Big|_0^{2\pi} = 0$（因为 $\mathrm{e}^{-2\pi\mathrm{i}n}=1$）。 ■

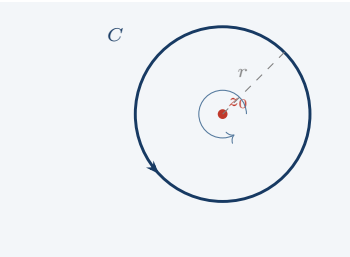


图 1.3　正向圆周 C；小圆弧箭头表示辐角 θ 从 0 增长到 2π。读图：“θ 转满一圈”对应 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}$ 回到起点，这正是 $n\neq 0$ 时积分为零的原因。

为什么只有 $n=0$ 特殊？（“绕圈不归”）

$\dfrac{1}{z-z_0}$ 的原函数是 $\mathrm{Ln}(z-z_0)$，它有无穷多个分支。绕 z_0 一圈，辐角增加 2π，函数值从一个分支“爬到”下一个分支，差值恰为 $2\pi\mathrm{i}$。而 $(z-z_0)^m$（$m\neq -1$）的原函数 $\dfrac{(z-z_0)^{m+1}}{m+1}$ 是单值的，绕一圈回到原值，差为 0。

易错

- 公式中的 n 是**分母指数减一**：$1/(z-z_0)$ 对应 $n=0$，而不是 $n=1$。
- 结果与半径 r、圆心的具体位置无关，但**要求 C 绕 z_0 逆时针一圈**；顺时针则得 $-2\pi\mathrm{i}$。

1.5 例题

例 1.1　（笔记例）计算 $\int_C |z|\,\mathrm{d}z$，C 为：(1) 从原点到 $1+\mathrm{i}$ 的直线段；(2) 圆周 $|z|=2$（正向）

提醒：$|z|=\sqrt{x^2+y^2}$ 不是解析函数，不能直接套柯西定理，只能用参数法。

(1) $z=(1+\mathrm{i})t$，$t:0\to 1$；$|z|=\sqrt{2}\,t$，$\mathrm{d}z=(1+\mathrm{i})\mathrm{d}t$：

$$\int_C |z|\,\mathrm{d}z=\int_0^1 \sqrt{2}\,t\,(1+\mathrm{i})\,\mathrm{d}t=\sqrt{2}(1+\mathrm{i})\cdot\frac{1}{2}=\frac{\sqrt{2}}{2}(1+\mathrm{i}).$$

(2) $z=2\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}$，$\theta:0\to 2\pi$，$|z|=2$，$\mathrm{d}z=2\mathrm{i}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}\mathrm{d}\theta$：

$$\oint_{|z|=2} |z|\,\mathrm{d}z=\int_0^{2\pi} 2\cdot 2\mathrm{i}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}\mathrm{d}\theta=4\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}\Big|_0^{2\pi}=0.$$

本题想说明：在圆周上 $|z|\equiv 2$ 是常数，所以 $\oint |z|\mathrm{d}z=2\oint \mathrm{d}z=0$——积分只看曲线上的函数值，非解析函数在这条曲线上也可以简化。

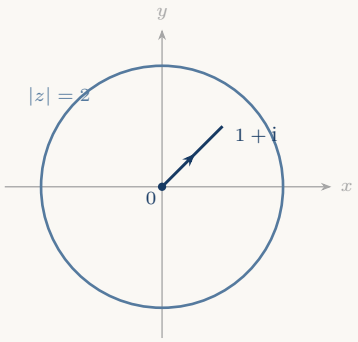


图 1.4　本题的两条路径：蓝色线段（小）与圆周 $|z|=2$。

例 1.2　（课件例）路径依赖：比较 $\int_C \mathrm{Re}\,z\,\mathrm{d}z$ 与 $\int_C z\,\mathrm{d}z$，C 为三条从 0 到 $1+\mathrm{i}$ 的路径

C_1：直线段 $z=(1+\mathrm{i})t$；C_2：抛物线 $y=x^2$，$z=t+\mathrm{i}t^2$；C_3：先沿实轴到 1，再竖直到 $1+\mathrm{i}$。

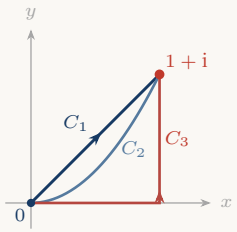


图 1.5　三条路径的起点终点相同、形状不同。

	C_1	C_2	C_3
$\int_C \mathrm{Re}\,z\,\mathrm{d}z$	$\frac{1+\mathrm{i}}{2}$	$\frac{1}{2}+\frac{2}{3}\mathrm{i}$	$\frac{1}{2}+\mathrm{i}$
$\int_C z\,\mathrm{d}z$	i	i	i

计算示例（C_2，$\mathrm{Re}\,z$）： $\mathrm{Re}\,z=t$，$\mathrm{d}z=(1+2\mathrm{i}t)\mathrm{d}t$，所以 $\int_0^1 t(1+2\mathrm{i}t)\mathrm{d}t=\frac{1}{2}+\frac{2\mathrm{i}}{3}$。　**（$C_3$，$\mathrm{Re}\,z$）：** 水

平段 $\int_0^1 t\,\mathrm{d}t=\frac12$，竖直段 $z=1+\mathrm{i}t$，$\mathrm{Re}\,z=1$，$\mathrm{d}z=\mathrm{i}\mathrm{d}t$，得 $\int_0^1 \mathrm{i}\,\mathrm{d}t=\mathrm{i}$。　　**（$z$）：** C_1 上 $\int_0^1(1+\mathrm{i})t\cdot(1+\mathrm{i})\mathrm{d}t=\frac{(1+\mathrm{i})^2}{2}=\mathrm{i}$。

本题想说明： $\int \mathrm{Re}\,z\,\mathrm{d}z$ 依赖路径，$\int z\,\mathrm{d}z$ 与路径无关。z 是解析函数而 $\mathrm{Re}\,z$ 不是——这启发了下一章的核心问题：**什么条件下复积分与路径无关？**

例 1.3　（笔记例）C 为圆心在原点的单位圆的上半圆周（从 1 到 -1），计算 (1) $\int_C(z-1)\mathrm{d}z$；(2) $\int_C(z-1)|\mathrm{d}z|$；(3) $\int_C|z-1|\,|\mathrm{d}z|$

令 $z=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}$，$\theta:0\to\pi$，则 $\mathrm{d}z=\mathrm{i}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}\mathrm{d}\theta$，$|\mathrm{d}z|=\mathrm{d}s=\mathrm{d}\theta$。

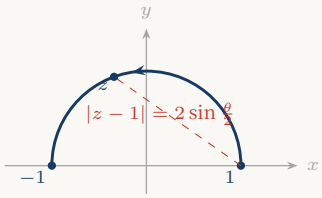


图 1.6　上半圆周；红色虚线是点 z 到 1 的距离，它就是 (3) 中的被积函数。

(1) $\displaystyle\int_0^{\pi}\mathrm{i}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}(\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}-1)\mathrm{d}\theta=\mathrm{i}\int_0^{\pi}\mathrm{e}^{2\mathrm{i}\theta}\mathrm{d}\theta-\mathrm{i}\int_0^{\pi}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}\mathrm{d}\theta=\frac12\mathrm{e}^{2\mathrm{i}\theta}\Big|_0^{\pi}-\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}\Big|_0^{\pi}=0+2=2$。

检验： 被积函数 $z-1$ 解析，原函数 $\frac{z^2}{2}-z$，$\left[\frac{z^2}{2}-z\right]_1^{-1}=\frac32-(-\frac12)=2$ √。

(2) $\displaystyle\int_0^{\pi}(\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}-1)\mathrm{d}\theta=\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}}{\mathrm{i}}\Big|_0^{\pi}-\pi=\frac{-1-1}{\mathrm{i}}-\pi=2\mathrm{i}-\pi$。

(3) $|\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}-1|=\sqrt{(\cos\theta-1)^2+\sin^2\theta}=\sqrt{2-2\cos\theta}=2\sin\frac{\theta}{2}$（$0\le\theta\le\pi$ 时 $\sin\frac{\theta}{2}\ge0$），

$$\int_0^{\pi}2\sin\frac{\theta}{2}\,\mathrm{d}\theta=\Big[-4\cos\frac{\theta}{2}\Big]_0^{\pi}=4.$$

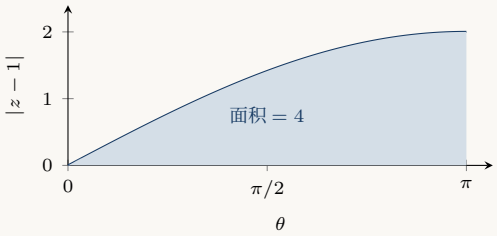


图 1.7　$|z-1|=2\sin(\theta/2)$ 的图像，阴影面积就是 (3) 的值 4。

例 1.4　（笔记例）估值：C 为从 0 到 $3+4\mathrm{i}$ 的直线段，求 $\left|\int_C\frac{\mathrm{d}z}{z-\mathrm{i}}\right|$ 的一个上界

$z=(3+4\mathrm{i})t$，$t\in[0,1]$，$L=|3+4\mathrm{i}|=5$。$|z-\mathrm{i}|^2=9t^2+(4t-1)^2=25t^2-8t+1=25\big(t-\frac{4}{25}\big)^2+\frac{9}{25}\ge\frac{9}{25}$，所以 $|z-\mathrm{i}|\ge\frac35$，$\left|\frac{1}{z-\mathrm{i}}\right|\le\frac53=M$。于是

$$\left|\int_C\frac{\mathrm{d}z}{z-\mathrm{i}}\right|\le ML=\frac53\cdot5=\frac{25}{3}.$$

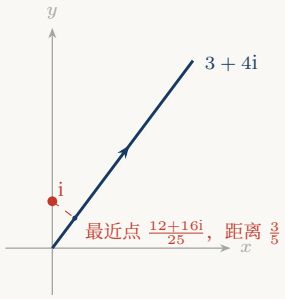


图 1.8　点 i 到线段的最短距离 3/5 决定了 $M = 5/3$。

例 1.5　（笔记例）C 为从 0 到 $1+\mathrm{i}$ 的线段，证明 $\left|\int_C \frac{\mathrm{d}z}{z-\mathrm{i}}\right| \le 2$；　再证 $\lim_{r\to 0}\oint_{|z|=r}\frac{z^3}{1+z^2}\mathrm{d}z = 0$

(1) $L=\sqrt{2}$。$z=(1+\mathrm{i})t$，$|z-\mathrm{i}|^2 = t^2+(t-1)^2 = 2\left(t-\frac12\right)^2+\frac12 \ge \frac12$，故 $|z-\mathrm{i}| \ge \frac{\sqrt2}{2}$，$M=\sqrt2$。于是 $\left|\int_C \cdots\right| \le ML = \sqrt2\cdot\sqrt2 = 2$。

(2) 取 $0<r<1$。在 $|z|=r$ 上，$|1+z^2| \ge 1-|z|^2 = 1-r^2$，所以 $\left|\frac{z^3}{1+z^2}\right| \le \frac{r^3}{1-r^2} = M$，$L=2\pi r$，

$$\left|\oint_{|z|=r}\frac{z^3}{1+z^2}\mathrm{d}z\right| \le \frac{r^3}{1-r^2}\cdot 2\pi r = \frac{2\pi r^4}{1-r^2} \xrightarrow[r\to 0]{} 0.$$

（实际上 $\frac{z^3}{1+z^2}$ 在 $|z|<1$ 内解析，由第 2 章的柯西定理，积分恒为 0，这里只是练习估值。）

原图纠错（本节笔记）——不静默修改，逐条说明

- **例 1.3(2) 的结果。**笔记最后一行（按可辨认字迹）写作 “$-1-\pi$”。由 $\int_0^{\pi}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}\mathrm{d}\theta = \frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi}-1}{\mathrm{i}} = 2\mathrm{i}$，正确结果应为 $2\mathrm{i}-\pi$。（若这是识别误差，请忽略此条。）
- **例 1.4 的积分限。**笔记写成 $\int_0^1 \frac53\,\mathrm{d}s = \frac{25}{3}$。若把 $\mathrm{d}s$ 当作 $0\to1$ 的变量，结果只有 $\frac53$；$\mathrm{d}s$ 是**弧长微元**，应写 $\int_C \frac53\,\mathrm{d}s = \frac53\cdot L = \frac{25}{3}$（$L=5$）。
- **例 1.5(1) 的中间式。**笔记写 “$\le \sqrt2\int_C \mathrm{d}s = \sqrt2 \le 2$”。$\int_C \mathrm{d}s = L = \sqrt2$，所以 $\sqrt2\int_C \mathrm{d}s = \sqrt2\cdot\sqrt2 = 2$，不是 $\sqrt2$；最后的不等式 ≤ 2 本身正确，但中间应写 $=2$。
- **例 1.5(2) 的多余记号。**“$\lim \int_C \frac{2\pi r^4}{1-r^2}$”中多写了 $\int_C$——$\frac{2\pi r^4}{1-r^2}$ 已经是常数估值，直接对 r 取极限即可。

1.6　学完这里，你应该能够回答

学习自检（不计入正式练习）

1. 复积分和实定积分的相同点和不同点是什么？为什么黎曼和里要写 Δz_k 而不是 Δx_k？
2. 线积分法与参数法分别在什么情况下更方便？写出参数法的公式。
3. $\oint_{|z-z_0|=r}\frac{\mathrm{d}z}{(z-z_0)^{n+1}}$ 的值是多少？它与 r 有关吗？顺时针绕行呢？
4. 估值不等式 $\left|\int_C f\,\mathrm{d}z\right| \le ML$ 中，M 和 L 各是什么？为什么 $|\mathrm{d}z| = \mathrm{d}s$？
5. 为什么 $\int_C z\,\mathrm{d}z$ 与路径无关而 $\int_C \mathrm{Re}\,z\,\mathrm{d}z$ 与路径有关？

到这里，我们解决了什么？下一步还需要解决什么？

我们学会了定义、三种计算思路和估值，并发现**有些**被积函数（z）的积分与路径无关、**有些**（$\mathrm{Re}\,z$）有关。下一节要回答：**到底是哪一类函数使得积分只由端点决定？**答案——解析函数加上“没有洞”的区域——正是柯西积分定理。

2　柯西–古萨定理及其应用（§3.2）

第 1 章末尾我们看到：$\int_C z\,\mathrm{d}z$ 与路径无关，而 $\int_C \mathrm{Re}\,z\,\mathrm{d}z$ 与路径有关。若积分只依赖两端，就等价于**任意闭曲线上的积分为零**（因为“去”的路和“回”的路相互抵消）。所以本章的核心问题是：**哪些函数沿闭曲线的积分恒为零？**

2.1　先弄清“单连通”与“多连通”

定义 2.1（单连通域与多连通域）

设 D 是区域。若 D 内任意一条简单闭曲线的内部都完全属于 D，则称 D 为**单连通域**；否则称为**多连通域**（区域里有“洞”）。



图 2.1　左：蓝色曲线的内部完全在区域内。右：红色曲线内部含一个不属于 D 的洞。

2.2　柯西–古萨定理

定理 2.2（柯西–古萨定理 / 柯西积分定理）

若 $f(z)$ 在**单连通域** D 内处处解析，则对 D 内的**任意**闭曲线 C（不必简单），

$$\boxed{\oint_C f(z)\,\mathrm{d}z = 0}$$

推广形式：若 f 在简单闭曲线 C 的内部解析、在 C 上连续（即在闭区域 $\overline{D} = D \cup C$ 上连续），结论同样成立。

直观

解析 = 到处都可导。可导函数“局部像线性函数”，没有“旋涡源”。闭曲线内部若没有奇点（没有洞、没有不可导点），沿一圈走回来的累积正好抵消。第 1 章的 $\oint \frac{\mathrm{d}z}{z} = 2\pi\mathrm{i}$ 正是因为 0 是一个奇点。

证明（黎曼 1851 的格林公式法——附加假设 f' 连续）

要证： f 在单连通域 D 内解析，$C \subset D$ 为简单闭曲线，则 $\oint_C f\,\mathrm{d}z = 0$。　**已知：** $f = u + \mathrm{i}v$ 解析，故满足柯西–黎曼方程 $u_x = v_y,\ u_y = -v_x$。　**思路：** 把复积分拆成两个实线积分，用格林公式化成二重积分，再用 C–R 方程说明被积函数为零。

设 G 为 C 所围的区域（因 D 单连通，$G \subset D$）。这里要求 u, v 的一阶偏导数连续（即 f' 连续），才能

用格林公式：

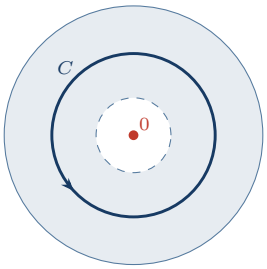
$$\begin{aligned}\oint_C f\,\mathrm{d}z &= \oint_C u\,\mathrm{d}x - v\,\mathrm{d}y + \mathrm{i}\oint_C v\,\mathrm{d}x + u\,\mathrm{d}y \\ &= \iint_G (-v_x - u_y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y + \mathrm{i}\iint_G (u_x - v_y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y.\end{aligned}$$

（格林公式 $\oint_C P\,\mathrm{d}x + Q\,\mathrm{d}y = \iint_G (Q_x - P_y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$；第一个积分取 $P = u, Q = -v$，第二个取 $P = v, Q = u$。）由 C–R 方程，$-v_x - u_y = -v_x + v_x = 0$，$u_x - v_y = 0$，所以两个二重积分都是 0。 ■

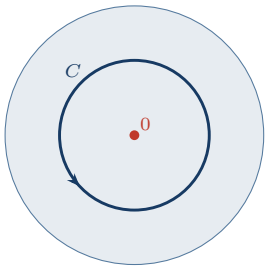
这条证明有一个“暗坑”（对笔记的补充说明）

笔记在证明中写了“f 在 D 内解析 $\Rightarrow$ $f'(z)$ 连续”。**在现在这个位置，这一步还没有依据**：解析函数的导数连续，恰好是后面用柯西积分公式（第 3 章）才能证明的结论，而柯西积分公式又依赖本定理——会出现循环论证。所以格林公式证明只对“f' 连续”的函数成立；**古萨 1900 年**给出了不需要这一假设的证明，因此本定理称“柯西–古萨定理”。课堂上放心用结论，但要知道这条证明的适用范围。

条件不能随便删：两个反例



$f(z) = \frac{1}{z}$ 在圆环 $\frac{1}{2} < |z| < \frac{3}{2}$ 内解析，
但 $\oint_C f\,\mathrm{d}z = 2\pi\mathrm{i} \neq 0$



$f(z) = \frac{1}{z^2}$ 在 $|z| < 2$ 内有奇点 0，
但 $\oint_C f\,\mathrm{d}z = 0$（定理 1.5）

图 2.2　左：区域有洞（不是单连通），定理不适用。右：积分为 0 却不能反推“f 在 C 内处处解析”。

使用柯西–古萨定理时的两个“检查点”

1. **条件检查：**被积函数在 C 上及 C 的内部**处处**解析（区域单连通）。先找出被积函数的奇点，再看它们在 C 内还是 C 外。
2. **方向检查：**定理**不能反用**——$\oint_C f\,\mathrm{d}z = 0$ 推不出 f 在 C 内解析（右图）。

例 2.1　计算 $\oint_{|z|=a} (|z| - \mathrm{e}^z \sin z)\mathrm{d}z$（$a > 0$，正向）　（笔记例）

在圆周上 $|z| \equiv a$，所以 $\oint_{|z|=a} |z|\,\mathrm{d}z = a\oint_{|z|=a} \mathrm{d}z$。又 $f_1(z) = a$ 与 $f_2(z) = \mathrm{e}^z \sin z$ 在全平面解析，由定理 2.2 两项积分都为 0，故原式 $= 0$。

注意：$|z|$ 本身不是解析函数；能用定理，是因为积分只用到曲线上的值，在曲线上 $|z|$ 恰好等于常数 a。

例 2.2　计算 $\oint_{|z|=1} \dfrac{\mathrm{d}z}{2z+3}$

奇点 $z = -\frac{3}{2}$ 在 $|z| = 1$ 外，所以被积函数在 $|z| \le 1$ 上解析，由定理 2.2，积分为 0。

2.3 积分与路径无关、原函数

定理 2.3（路径无关性）

设 f 在**单连通域** D 内解析，$z_0, z_1 \in D$，C_1, C_2 是 D 内连接 z_0 到 z_1 的任意两条曲线，则 $\displaystyle\int_{C_1} f(z)\,\mathrm{d}z = \int_{C_2} f(z)\,\mathrm{d}z$。因此可以记作 $\displaystyle\int_{z_0}^{z_1} f(z)\,\mathrm{d}z$。

证明

令 $C = C_1 + C_2^{-}$，它是 D 内的闭曲线。由定理 2.2，$0 = \oint_C f\,\mathrm{d}z = \int_{C_1} f\,\mathrm{d}z + \int_{C_2^-} f\,\mathrm{d}z = \int_{C_1} f\,\mathrm{d}z - \int_{C_2} f\,\mathrm{d}z$，故 $\int_{C_1} = \int_{C_2}$。 ■

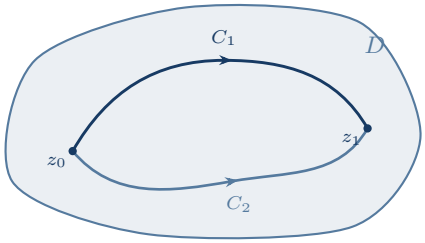


图 2.3　单连通域 D 中从 z_0 到 z_1 的两条路径：积分相等。

定理 2.4（变上限积分是解析函数）

设 f 在单连通域 D 内解析，$z_0 \in D$ 固定。则 $F(z) = \displaystyle\int_{z_0}^{z} f(\zeta)\,\mathrm{d}\zeta$ 是 D 内的解析函数，且 $F'(z) = f(z)$。

证明（ε–δ 方法，补全）

思路：用导数定义，把差商化成“f 在小线段上的平均值减去 $f(z)$”，再用估值性质。

任取 $z \in D$，取以 z 为圆心、含于 D 的小圆盘 K，让 $|\Delta z|$ 足够小使 $z + \Delta z \in K$。因路径无关，

$$F(z+\Delta z) - F(z) = \int_{z_0}^{z+\Delta z} f\,\mathrm{d}\zeta - \int_{z_0}^{z} f\,\mathrm{d}\zeta = \int_{z}^{z+\Delta z} f(\zeta)\,\mathrm{d}\zeta \quad (\text{取 } z \to z+\Delta z \text{ 的直线段}).$$

又 $\int_z^{z+\Delta z} \mathrm{d}\zeta = \Delta z$，所以

$$\frac{F(z+\Delta z) - F(z)}{\Delta z} - f(z) = \frac{1}{\Delta z}\int_{z}^{z+\Delta z} \big[f(\zeta) - f(z)\big]\,\mathrm{d}\zeta.$$

因 f 在 z 连续，$\forall \varepsilon > 0,\ \exists \delta > 0$，当 $|\zeta - z| < \delta$ 时 $|f(\zeta) - f(z)| < \varepsilon$。于是当 $|\Delta z| < \delta$，由估值性质（线段长为 $|\Delta z|$）

$$\left|\frac{F(z+\Delta z) - F(z)}{\Delta z} - f(z)\right| \le \frac{1}{|\Delta z|} \cdot \varepsilon \cdot |\Delta z| = \varepsilon.$$

所以 $F'(z) = f(z)$；F 处处可导，故解析。 ■

定义 2.5（原函数与不定积分）

若在区域 D 内 $\Phi'(z) = f(z)$，称 Φ 为 f 的**原函数**。f 的全体原函数 $\Phi(z) + c$（c 为任意复常数）称为**不定积分**，记作 $\int f(z)\,\mathrm{d}z = \Phi(z) + c$。

教学补全：为什么“任意两个原函数只差一个常数”？

设 Φ_1', Φ_2' 都等于 f，令 $H = \Phi_1 - \Phi_2 = u + \mathrm{i}v$，则 $H' = 0$。因 $H' = u_x + \mathrm{i}v_x = v_y - \mathrm{i}u_y = 0$，得 $u_x = u_y = v_x = v_y = 0$，所以在连通区域内 u, v 都是常数，H 为常数。

定理 2.6（牛顿–莱布尼茨公式）

若 f 在单连通域 D 内解析，G 是 f 的一个原函数，则对 D 内任意两点 z_0, z_1，

$$\boxed{\int_{z_0}^{z_1} f(z)\,\mathrm{d}z = G(z_1) - G(z_0)}$$

证明

由定理 2.4，$F(z) = \int_{z_0}^{z} f$ 也是 f 的原函数，故 $G(z) = F(z) + c$。令 $z = z_0$，因 $F(z_0) = 0$，得 $c = G(z_0)$。再令 $z = z_1$：$\int_{z_0}^{z_1} f = F(z_1) = G(z_1) - G(z_0)$。 ■

与实函数的异同

形式相同：“端点处原函数之差”。差别在条件：实函数只要求 f 在区间 $[a,b]$ 上连续；复函数要求 f 在**单连通域内解析**，路径是曲线，端点 z_0, z_1 是复数。换元法、分部积分法都可以照搬。

例 2.3　重算例 1.2：$\int_C z\,\mathrm{d}z$，C 为任意从 0 到 $1+\mathrm{i}$ 的路径

z 在全平面解析，原函数 $\frac{z^2}{2}$，所以 $\int_C z\,\mathrm{d}z = \frac{(1+\mathrm{i})^2}{2} - 0 = \mathrm{i}$，与三条路径的结果一致。

例 2.4　计算 $\int_C \sin z\,\mathrm{d}z$，$C$ 为圆周 $|z-1|=1$ 的上半圆，方向从 0 到 2　（笔记例）

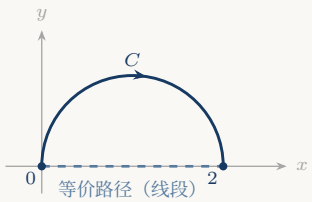


图 2.4　半圆 C 与从 0 到 2 的线段有相同端点；$\sin z$ 全平面解析，所以积分相等。

$\int_C \sin z\,\mathrm{d}z = \int_0^2 \sin x\,\mathrm{d}x = \big[-\cos x\big]_0^2 = 1 - \cos 2$（或直接用原函数 $-\cos z$）。

例 2.5　计算 $\int_C \ln(1+z)\,\mathrm{d}z$，$C$ 为从 $-\mathrm{i}$ 到 i 的直线段　（笔记例）

$\ln(1+z)$ 在 z 平面上除去射线 $\{x \le -1,\ y = 0\}$ 外解析，线段 C 在 $\mathrm{Re}\,z = 0$ 上，在解析区域内，可用牛顿–莱布尼茨公式。分部积分：

$$\begin{aligned}\int_{-\mathrm{i}}^{\mathrm{i}} \ln(1+z)\mathrm{d}z &= \big[z\ln(1+z)\big]_{-\mathrm{i}}^{\mathrm{i}} - \int_{-\mathrm{i}}^{\mathrm{i}} \frac{z}{1+z}\mathrm{d}z \\ &= \mathrm{i}\ln(1+\mathrm{i}) + \mathrm{i}\ln(1-\mathrm{i}) - \int_{-\mathrm{i}}^{\mathrm{i}} \Big(1 - \frac{1}{1+z}\Big)\mathrm{d}z \\ &= \mathrm{i}\ln 2 - 2\mathrm{i} + \big[\ln(1+z)\big]_{-\mathrm{i}}^{\mathrm{i}} = \mathrm{i}\ln 2 - 2\mathrm{i} + \frac{\mathrm{i}\pi}{2} = \mathrm{i}\Big(\ln 2 - 2 + \frac{\pi}{2}\Big).\end{aligned}$$

其中 $\ln(1+\mathrm{i}) + \ln(1-\mathrm{i}) = \ln 2$（模相乘为 2，辐角 $\frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{4} = 0$），$\ln(1+\mathrm{i}) - \ln(1-\mathrm{i}) = \frac{\mathrm{i}\pi}{2}$。

例 2.6　求 $\int_C (2z^2+8z+1)\mathrm{d}z$，$C$ 为连接 0 与 $2\pi a$ 的摆线　（笔记例）

被积函数是多项式，全平面解析，路径无关，只看端点（摆线 $x=a(\theta-\sin\theta)$, $y=a(1-\cos\theta)$ 从 0 到 $2\pi a$）：

$$\left[\tfrac{2}{3}z^3+4z^2+z\right]_0^{2\pi a}=\frac{16}{3}\pi^3a^3+16\pi^2a^2+2\pi a.$$

易错

- 路径无关的前提是**单连通域内解析**。例如 $\int_C \frac{\mathrm{d}z}{z}$ 在 $\mathbb{C}\setminus\{0\}$ 上不是路径无关的。
- 用牛顿–莱布尼茨公式时，原函数必须在**包含整条路径的区域内**解析、单值（ln 这样的多值函数要选好分支）。

2.4　莫勒拉定理（柯西定理的逆）

定理 2.7（莫勒拉定理）

若 f 在单连通域 D 内**连续**，且沿 D 内任意简单闭曲线的积分都为 0，则 f 在 D 内解析。

证明思路

由条件，$F(z)=\int_{z_0}^{z} f$ 与路径无关，仿定理 2.4 的证明得 $F'=f$，所以 F 解析。解析函数的导数仍然解析（第 3 章的结论），故 $f=F'$ 解析。 ■

注意“连续”不能省

前面反例 $f=1/z^2$ 满足“所有绕 0 的圆周积分为 0”，但它在 0 不连续，所以不矛盾。莫勒拉定理要求 f 在整个区域连续。

2.5　多连通域：闭路变形原理与复合闭路定理

定理 2.8（闭路变形原理）

设 C_1、C_2 是两条简单闭曲线（均取逆时针方向），C_2 在 C_1 的内部；f 在由 C_1, C_2 围成的**多连通闭区域**上解析（含边界）。则

$$\oint_{C_1} f(z)\,\mathrm{d}z=\oint_{C_2} f(z)\,\mathrm{d}z.$$

通俗地说：只要变形过程不经过 f 的**不解析点**，闭曲线积分的值不变。

证明（作“桥”剪开，补全方向说明）

思路：用一条辅助线 $\overline{AB}$（连接外圈上的点 A 与内圈上的点 B）把圆环剪开，使其变成单连通；对剪开后的闭曲线用柯西–古萨定理。

考虑闭曲线 Γ：从 A 出发沿 C_1 逆时针转一圈回到 A，再沿桥走到 B，沿 C_2 **顺时针**转一圈回到 B，最后沿桥返回 A。Γ 围成的区域是单连通的（环被剪开），f 在其上解析，所以 $\oint_\Gamma f\,\mathrm{d}z=0$。桥上来回两次方向相反，积分相互抵消，剩下 $\oint_{C_1} f\,\mathrm{d}z+\oint_{C_2^-} f\,\mathrm{d}z=0$，即 $\oint_{C_1} f\,\mathrm{d}z=\oint_{C_2} f\,\mathrm{d}z$。 ■

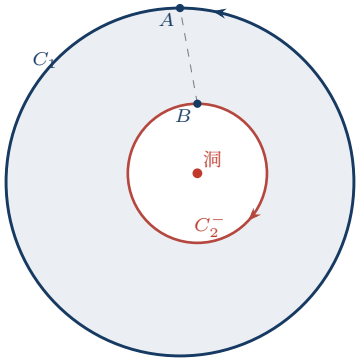


图 2.5　蓝色外圈 C_1 逆时针；红色内圈在合成路径中取顺时针（即 C_2^-）；灰色虚线是剪开的桥。阴影区域内 f 解析。

定理 2.9（复合闭路定理）

设 C 为简单闭曲线，$C_1,\dots,C_n$ 是 C 内部的简单闭曲线，两两互不相交、互不包含。若 f 在 C 及 $C_1,\dots,C_n$ 所围的闭区域上解析，各曲线均取**逆时针**方向，则

$$\oint_C f(z)\,\mathrm{d}z = \oint_{C_1} f(z)\,\mathrm{d}z + \oint_{C_2} f(z)\,\mathrm{d}z + \cdots + \oint_{C_n} f(z)\,\mathrm{d}z$$

记忆口诀：**大圈积分 = 小圈积分之和**。

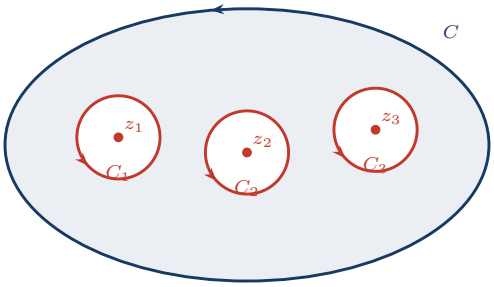


图 2.6　复合闭路：三个“洞”（奇点）各被一个小圆包围；f 在阴影区域内解析。大圈积分等于三个小圈积分之和。

教学补全：用复合闭路定理计算积分的步骤

1. 找出被积函数在 C 内部的**所有奇点**；
2. 以每个奇点为圆心作互不相交、互不包含的小圆（半径足够小，且圆在 C 内）；
3. 用定理 2.9 把大积分拆成小圆积分；
4. 小圆积分用定理 1.5 或（下一章的）柯西积分公式计算。

对“奇点在 C 外”的奇点，不需要作小圆。闭路变形原理是复合闭路定理 $n=1$ 的特例。

例 2.7　$\oint_C \dfrac{2z-1}{z^2-z}\mathrm{d}z$，$C$ 为包含 0 与 1 的简单闭曲线　（笔记例）

$\dfrac{2z-1}{z(z-1)} = \dfrac{1}{z} + \dfrac{1}{z-1}$，奇点 $0,1$ 都在 C 内。作小圆 C_1（绕 0）、C_2（绕 1），则

$$\oint_C = \oint_{C_1}\Big(\frac{1}{z}+\frac{1}{z-1}\Big)\mathrm{d}z + \oint_{C_2}\Big(\frac{1}{z}+\frac{1}{z-1}\Big)\mathrm{d}z = (2\pi\mathrm{i}+0)+(0+2\pi\mathrm{i}) = 4\pi\mathrm{i}.$$

这里 $\oint_{C_1}\frac{\mathrm{d}z}{z-1}=0$，因为 $\frac{1}{z-1}$ 在 C_1 内解析（1 在 C_1 外）。

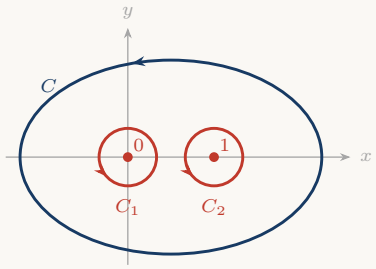


图 2.7　大曲线 C 与两个小圆，奇点在 0 与 1。

例 2.8　把定理 1.5 推广到任意闭曲线：$\oint_\Gamma \frac{\mathrm{d}z}{(z-z_0)^{n+1}}$，$\Gamma$ 为包含 z_0 的任意正向简单闭曲线

以 z_0 为圆心作小圆 C 使 C 在 Γ 内。被积函数在 Γ 与 C 之间解析，由闭路变形原理 $\oint_\Gamma = \oint_C$，再由定理 1.5：$n=0$ 时 $2\pi\mathrm{i}$，$n\neq 0$ 时 0。**结论与曲线形状无关，只要正向绕 z_0 一圈。**

原图纠错 / 补充说明（本节笔记）

- **柯西–古萨定理缺“单连通”。**笔记 “§3.2 二.1 内容” 只写了“$f(z)$ 在 D 内解析，C 为 D 内任意一闭曲线”。规范写法必须是“f 在**单连通域** D 内解析”。理由与反例见图 2.2（圆环里 $1/z$ 的积分为 $2\pi\mathrm{i}$）。后面“三、积分路径无关”一段笔记已写了“单连通”，两处应统一。
- **“变上限积分解析”缺“单连通”。**笔记 “六.2 定理一” 写 “$f(z)$ 是 D 内的解析函数，则 $F(z)=\int_{z_0}^{z} f$ 在 D 内也解析”，同样应为**单连通域** D。
- **证明中的上限记号。**笔记证明中把上限写成 $z_0+\Delta z$（按可辨认字迹），应为 $z+\Delta z$。（若为识别误差请忽略。）
- **闭路变形、复合闭路的叙述。**笔记未写“各曲线均取逆时针”，也未写“f 在含边界的闭区域上解析”。规范叙述见定理 2.8、2.9。

2.6　学完这里，你应该能够回答

学习自检（不计入正式练习）

1. 单连通域和多连通域怎么区分？给出一个单连通域和一个多连通域的例子。
2. 柯西–古萨定理的条件是什么？为什么 $\frac{1}{z}$ 在圆环内的积分不为 0？
3. $\oint_C f\,\mathrm{d}z=0$ 能否推出 f 在 C 内解析？举一个例子。
4. 牛顿–莱布尼茨公式成立需要什么条件？它和实函数的版本有何不同？
5. 闭路变形原理和复合闭路定理分别说明了什么？用复合闭路定理计算积分的步骤是什么？

到这里，我们解决了什么？下一步还需要解决什么？

解析函数在“没有洞”的地方积分为零；有洞时可以化成绕每个洞的小圆积分。但我们只会算 $\oint \frac{\mathrm{d}z}{(z-z_0)^{n+1}}$ 这一类特殊形状的积分。下一步的问题是：**被积函数是 $\frac{f(z)}{z-z_0}$（f 解析）时怎么办？**——这就是柯西积分公式。

3　柯西积分公式与高阶导数（§3.3）

前一章留下的问题：被积函数形如 $\dfrac{f(z)}{z-z_0}$（f 解析，z_0 在 C 内）时，$\dfrac{f(z)}{z-z_0}$ 在 z_0 不解析，柯西–古萨定理不能直接用，积分一般不为零。这一章要给出它的值，并由此得到解析函数一系列“出人意料”的性质。

3.1 柯西积分公式

先猜一猜（课件的思路）

由复合闭路定理，积分可以换成绕 z_0 的小圆 $C_\rho:\ |z-z_0|=\rho$。当 $\rho\to 0$ 时，f 在小圆上几乎等于 $f(z_0)$，于是

$$\oint_C \frac{f(z)}{z-z_0}\mathrm{d}z=\oint_{C_\rho}\frac{f(z)}{z-z_0}\mathrm{d}z\approx f(z_0)\oint_{C_\rho}\frac{\mathrm{d}z}{z-z_0}=2\pi\mathrm{i}\,f(z_0).$$

猜想是对的，下面证明。

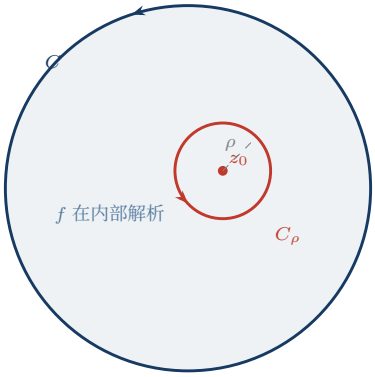


图 3.1　大圈 C 与绕 z_0 的小圆 C_ρ；f 在 C 内处处解析，只有被积函数的分母在 z_0 为零。

定理 3.1（柯西积分公式）

设 f 在**正向**简单闭曲线 C 上及其内部解析，z_0 为 C 内部任一点，则

$$\boxed{f(z_0)=\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\oint_C\frac{f(z)}{z-z_0}\,\mathrm{d}z}\quad\Longleftrightarrow\quad\oint_C\frac{f(z)}{z-z_0}\mathrm{d}z=2\pi\mathrm{i}\,f(z_0).$$

证明

要证： $\oint_C\frac{f(z)}{z-z_0}\mathrm{d}z=2\pi\mathrm{i}f(z_0)$。　**思路：** 拆成“常数部分”与“小量部分”，小量部分用估值性质证明趋于 0。

$F(z)=\frac{f(z)}{z-z_0}$ 仅在 z_0 不解析。取 $\rho>0$ 足够小，使圆 $C_\rho:\ |z-z_0|=\rho$ 在 C 内。由闭路变形原理，$\oint_C F\,\mathrm{d}z=\oint_{C_\rho}F\,\mathrm{d}z$，所以只需对**每个足够小的** ρ 估计右边。写

$$\oint_{C_\rho}\frac{f(z)}{z-z_0}\mathrm{d}z=\oint_{C_\rho}\frac{f(z)-f(z_0)}{z-z_0}\mathrm{d}z+f(z_0)\underbrace{\oint_{C_\rho}\frac{\mathrm{d}z}{z-z_0}}_{=2\pi\mathrm{i}\ (\text{定理 }1.5)}.$$

由 f 在 z_0 连续：$\forall\varepsilon>0,\ \exists\delta>0$，当 $|z-z_0|<\delta$ 时 $|f(z)-f(z_0)|<\varepsilon$。取 $\rho<\delta$，则在 C_ρ 上 $\left|\dfrac{f(z)-f(z_0)}{z-z_0}\right|<\dfrac{\varepsilon}{\rho}$，由估值性质，

$$\left|\oint_{C_\rho}\frac{f(z)-f(z_0)}{z-z_0}\mathrm{d}z\right|\le\frac{\varepsilon}{\rho}\cdot 2\pi\rho=2\pi\varepsilon.$$

因为左边 $\oint_C F\,\mathrm{d}z$ 与 ρ 无关，所以 $\left|\oint_C F\,\mathrm{d}z-2\pi\mathrm{i}f(z_0)\right|\le 2\pi\varepsilon$ 对任意 $\varepsilon>0$ 成立，故 $\oint_C F\,\mathrm{d}z=2\pi\mathrm{i}f(z_0)$。 ■

教学补全：公式的三个要点

1. **边界决定内部。**公式说明：f 在 C 内任一点的值，完全由 C 上的值通过积分得到。
2. **公式也写成** $f(z)=\dfrac{1}{2\pi\mathrm{i}}\oint_C \dfrac{f(\zeta)}{\zeta-z}\mathrm{d}\zeta$（$z$ 在 C 内为变量，积分变量改记为 ζ）——后面求导数就用这种写法。
3. **使用条件：**z_0 必须是 $\dfrac{f(z)}{z-z_0}$ 在 C 内的**唯一**奇点，f 要在 C 内及 C 上解析；否则公式不能直接用。

解析函数的“全息性”

一个解析函数在圆盘内部的所有值都被边界上的值确定——就像一张全息照片，打碎后仍包含整体信息。实函数没有这种性质：一元实函数边界只有两个端点，内部可以任意变化。

平均值公式

推论 3.2（解析函数的平均值公式）

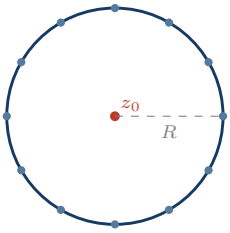
若 f 在 $|z-z_0|\le R$ 上解析，则

$$f(z_0)=\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} f\bigl(z_0+R\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}\bigr)\,\mathrm{d}\theta.$$

证明

取 $C:\ z=z_0+R\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}$，$\mathrm{d}z=\mathrm{i}R\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}\mathrm{d}\theta$。由积分公式，

$$f(z_0)=\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\int_0^{2\pi}\frac{f(z_0+R\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta})}{R\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}}\,\mathrm{i}R\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}\mathrm{d}\theta=\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} f(z_0+R\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta})\mathrm{d}\theta.\ \blacksquare$$



圆周上 12 个取样点的
平均 $\to$ 圆心处的值

图 3.2　平均值公式的直观：圆周上函数值的平均就是圆心处的值。

例 3.1　（课件 P51）求积分，圆周取正向：(1) $\dfrac{1}{2\pi\mathrm{i}}\oint_{|z|=4}\dfrac{\sin z}{z}\mathrm{d}z$**；(2)** $\oint_{|z|=4}\left(\dfrac{2}{z+1}+\dfrac{1}{z-3}\right)\mathrm{d}z$**；(3)** $\oint_{|z-\mathrm{i}|=1}\dfrac{\sin z}{z^4-1}\mathrm{d}z$

(1) $f=\sin z$ 解析，0 在圆内：$\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\cdot 2\pi\mathrm{i}\sin 0=0$。

(2) 两个奇点 $-1,3$ 都在圆内，各自适用公式（$f\equiv 2$ 与 $f\equiv 1$）：$2\pi\mathrm{i}\cdot 2+2\pi\mathrm{i}\cdot 1=6\pi\mathrm{i}$。

(3) $z^4-1=(z-1)(z+1)(z-\mathrm{i})(z+\mathrm{i})$。$|z-\mathrm{i}|=1$ 内只含奇点 i（±1 到 i 距离 $\sqrt{2}>1$，$-\mathrm{i}$ 距离 2）。令 $f=\dfrac{\sin z}{(z^2-1)(z+\mathrm{i})}$，

$$f(\mathrm{i})=\frac{\sin\mathrm{i}}{(\mathrm{i}^2-1)(2\mathrm{i})}=\frac{\mathrm{i}\sinh 1}{(-2)(2\mathrm{i})}=-\frac{\sinh 1}{4}\quad(\text{用 }\sin\mathrm{i}=\mathrm{i}\sinh 1),$$

所以积分 $=2\pi\mathrm{i}\,f(\mathrm{i})=2\pi\mathrm{i}\cdot\left(-\frac{\sinh 1}{4}\right)=-\dfrac{\pi\mathrm{i}}{2}\sinh 1$。

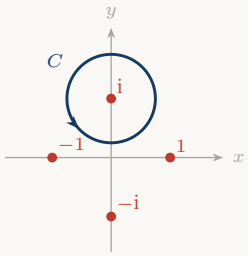


图 3.3　四个奇点 $\pm 1, \pm \mathrm{i}$；圆 $|z-\mathrm{i}|=1$ 只包住 i。

例 3.2　$\displaystyle\oint_{|z|=2} \frac{z}{(9-z^2)(z+\mathrm{i})}\,\mathrm{d}z$　**（笔记例）**

奇点 ± 3（圆外）、$-\mathrm{i}$（圆内）。取 $f(z)=\dfrac{z}{9-z^2}$ 在 $|z|\le 2$ 上解析，

$$\oint = 2\pi\mathrm{i}\, f(-\mathrm{i}) = 2\pi\mathrm{i}\cdot\frac{-\mathrm{i}}{9-(-\mathrm{i})^2} = 2\pi\mathrm{i}\cdot\frac{-\mathrm{i}}{10} = \frac{2\pi}{10} = \frac{\pi}{5}.$$

例 3.3　$\displaystyle\oint_{|z|=3} \frac{\mathrm{e}^{z}}{z(z^2-1)}\,\mathrm{d}z$　**（笔记例，三个奇点）**

部分分式：$\dfrac{1}{z(z-1)(z+1)} = -\dfrac{1}{z} + \dfrac{1/2}{z-1} + \dfrac{1/2}{z+1}$。三个奇点 $0, 1, -1$ 都在圆内，对每一项用积分公式（$f=\mathrm{e}^{z}$）：

$$\oint = 2\pi\mathrm{i}\left[-\mathrm{e}^{0} + \tfrac{1}{2}\mathrm{e}^{1} + \tfrac{1}{2}\mathrm{e}^{-1}\right] = \left(\mathrm{e} + \mathrm{e}^{-1} - 2\right)\pi\mathrm{i}.$$

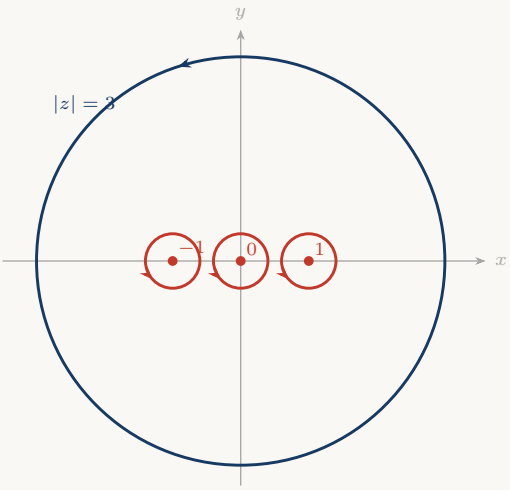


图 3.4　大圆内的三个奇点各作一个小圆，用复合闭路定理拆开。

例 3.4　**（笔记例）已知** $\varphi(z)=\oint_C \dfrac{3\zeta^2+7\zeta+1}{\zeta-z}\,\mathrm{d}\zeta$，$C:\ x^2+y^2=3$，**求** $\varphi'(1+\mathrm{i})$

$|1+\mathrm{i}| = \sqrt{2} < \sqrt{3}$，所以点 $1+\mathrm{i}$ 在 C 内；z 在 C 内时，由积分公式 $\varphi(z) = 2\pi\mathrm{i}\,(3z^2+7z+1)$，故 $\varphi'(z) = 2\pi\mathrm{i}(6z+7)$，

$$\varphi'(1+\mathrm{i}) = 2\pi\mathrm{i}(13+6\mathrm{i}) = -12\pi + 26\pi\mathrm{i}.$$

易错：只有当 z 在 C 内时 $\varphi(z)=2\pi\mathrm{i}f(z)$；$z$ 在 C 外时 $\varphi(z)=0$。

例 3.5　（笔记例）求 $\oint_{|z|=1}\dfrac{\mathrm{e}^{z}}{z}\mathrm{d}z$，并证明 $\displaystyle\int_0^{\pi}\mathrm{e}^{\cos\theta}\cos(\sin\theta)\,\mathrm{d}\theta=\pi$

由积分公式，$\oint_{|z|=1}\frac{\mathrm{e}^{z}}{z}\mathrm{d}z=2\pi\mathrm{i}\,\mathrm{e}^{0}=2\pi\mathrm{i}$。
再用参数法：$z=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}$，$\theta\in[-\pi,\pi]$，$\mathrm{d}z=\mathrm{i}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}\mathrm{d}\theta$：

$$\oint\frac{\mathrm{e}^{z}}{z}\mathrm{d}z=\mathrm{i}\int_{-\pi}^{\pi}\mathrm{e}^{\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}}\mathrm{d}\theta=\mathrm{i}\int_{-\pi}^{\pi}\mathrm{e}^{\cos\theta}\big[\cos(\sin\theta)+\mathrm{i}\sin(\sin\theta)\big]\mathrm{d}\theta.$$

$\mathrm{e}^{\cos\theta}\cos(\sin\theta)$ 是偶函数，$\mathrm{e}^{\cos\theta}\sin(\sin\theta)$ 是奇函数，在对称区间积分后奇函数的部分为 0，

$$\oint\frac{\mathrm{e}^{z}}{z}\mathrm{d}z=2\mathrm{i}\int_{0}^{\pi}\mathrm{e}^{\cos\theta}\cos(\sin\theta)\mathrm{d}\theta=2\pi\mathrm{i}\implies\int_{0}^{\pi}\mathrm{e}^{\cos\theta}\cos(\sin\theta)\mathrm{d}\theta=\pi.$$

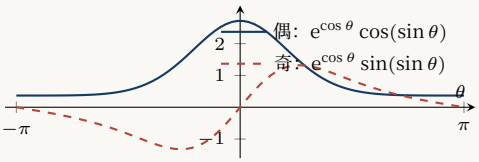


图 3.5　蓝色偶函数关于 $\theta=0$ 对称，红色奇函数关于原点对称（正负面积抵消）。

原图纠错 / 补充（本节笔记）

- **例 3.5 积分区间。**笔记第一次写作 $\int_0^{2\pi}\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}}}{\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}}\mathrm{i}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}\mathrm{d}\theta$，然后换成 $\int_{-\pi}^{\pi}$。两种写法都对（一个周期长度都是 2π），但换区间要说明理由：被积函数是以 2π 为周期的函数。
- **第一推广式缺条件。**笔记 “三. 第一推广” 的条件写成 “$f(\zeta)$ 在 D 内解析、在 $\overline{D}$ 上连续、z 为 D 内任一点”，应补“C 为 D 的正向边界”。

3.2　高阶导数公式：解析函数无穷次可导

一个猜想

既然 $f(z)=\dfrac{1}{2\pi\mathrm{i}}\oint_C\dfrac{f(\zeta)}{\zeta-z}\mathrm{d}\zeta$，右边的 z 只出现在分母里。如果能在积分号下对 z 求导，每求一次导，分母次数加一，系数多乘一个整数：

$$f'(z)=\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\oint_C\frac{f(\zeta)}{(\zeta-z)^2}\mathrm{d}\zeta,\quad f''(z)=\frac{2!}{2\pi\mathrm{i}}\oint_C\frac{f(\zeta)}{(\zeta-z)^3}\mathrm{d}\zeta,\ \dots$$

定理 3.3（高阶导数公式）

解析函数的导数仍是解析函数，且对 $n=1,2,3,\dots$，

$$\boxed{f^{(n)}(z_0)=\frac{n!}{2\pi\mathrm{i}}\oint_C\frac{f(z)}{(z-z_0)^{n+1}}\mathrm{d}z}\quad\Longleftrightarrow\quad\oint_C\frac{f(z)}{(z-z_0)^{n+1}}\mathrm{d}z=\frac{2\pi\mathrm{i}}{n!}f^{(n)}(z_0)$$

其中 C 是 f 的解析区域 D 内围绕 z_0 的任意正向简单闭曲线，C 的内部全含于 D。

证明（$n=1$；一般情形用数学归纳法）

思路：用导数定义，把差商写成积分，再证明余项趋于 0。
由积分公式，$f(z_0)=\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\oint_C\frac{f(z)}{z-z_0}\mathrm{d}z$，$f(z_0+\Delta z)=\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\oint_C\frac{f(z)}{z-z_0-\Delta z}\mathrm{d}z$。作差，通分：

$$\frac{f(z_0+\Delta z)-f(z_0)}{\Delta z}=\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\oint_C\frac{f(z)}{(z-z_0)(z-z_0-\Delta z)}\mathrm{d}z.$$

将它写成 $\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\oint_C \frac{f(z)}{(z-z_0)^2}\mathrm{d}z + I$，其中

$$I = \frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\oint_C \frac{f(z)\,\Delta z}{(z-z_0)^2(z-z_0-\Delta z)}\mathrm{d}z \quad \Big(\text{因 } \tfrac{1}{(z-z_0)(z-z_0-\Delta z)} - \tfrac{1}{(z-z_0)^2} = \tfrac{\Delta z}{(z-z_0)^2(z-z_0-\Delta z)}\Big).$$

f 在 C 上连续，故有界：$|f| \le M$。设 d 为 z_0 到 C 的最短距离，取 $|\Delta z| < \frac{d}{2}$，则 $|z-z_0| \ge d$，$|z-z_0-\Delta z| \ge |z-z_0| - |\Delta z| > \frac{d}{2}$。于是

$$|I| \le \frac{1}{2\pi}\cdot\frac{M|\Delta z|}{d^2\cdot d/2}\cdot L = \frac{ML}{\pi d^3}|\Delta z| \xrightarrow[\Delta z\to 0]{} 0.$$

故 $f'(z_0) = \frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\oint_C \frac{f(z)}{(z-z_0)^2}\mathrm{d}z$。对 f' 重复同样的步骤（f' 现在是积分表达式）可得 f'' 的公式，依次归纳得到 $f^{(n)}$。 ■

对比：实函数与解析函数

	实函数 $f(x)$	**解析函数** $f(z)$
可导性	一阶可导 $\not\Rightarrow$ 二阶可导（例 $x\|x\|$）	一阶可导 $\Rightarrow$ 任意阶可导
导数的连续性	不一定连续	导数仍解析，当然连续
求导方式	极限	也可用边界积分表示

作用：不是“用积分求导”，而是“用求导求积分”

$$\oint_C \frac{f(z)}{(z-z_0)^{n+1}}\mathrm{d}z = \frac{2\pi\mathrm{i}}{n!}f^{(n)}(z_0)$$

遇到分母是 $(z-z_0)^{n+1}$ 的闭曲线积分，只要 f 在 C 内解析，就算 f 的 n 阶导数在 z_0 的值。

例 3.6　（课件例）求下列积分（正向）：(1) $\oint_{|z-\mathrm{i}|=1}\frac{\mathrm{e}^z}{(z-\mathrm{i})^{10}}\mathrm{d}z$，(2) $\oint_{|z-\mathrm{i}|=1}\frac{\mathrm{d}z}{(z^2+1)^2}$，(3) $\oint_{|z|=2}\frac{\mathrm{d}z}{z^3(z-1)(z+1)}$

(1) $f=\mathrm{e}^z$，$n+1=10$，$n=9$，$f^{(9)}(\mathrm{i})=\mathrm{e}^{\mathrm{i}}$：$\frac{2\pi\mathrm{i}}{9!}\mathrm{e}^{\mathrm{i}} = \frac{2\pi\mathrm{i}}{9!}(\cos 1+\mathrm{i}\sin 1)$。

(2) $|z-\mathrm{i}|=1$ 内只有奇点 i。$f(z)=\frac{1}{(z+\mathrm{i})^2}$，$n=1$，$f'(z)=\frac{-2}{(z+\mathrm{i})^3}$，$f'(\mathrm{i})=\frac{-2}{(2\mathrm{i})^3}=\frac{-2}{-8\mathrm{i}}=\frac{1}{4\mathrm{i}}$，所以积分 $=2\pi\mathrm{i}\cdot\frac{1}{4\mathrm{i}}=\frac{\pi}{2}$。

(3) 三个奇点 $1, 0, -1$ 都在圆内，作三个小圆，由复合闭路定理与积分公式：

$$\begin{aligned}\oint &= \oint_{C_1}\frac{1/[z^3(z+1)]}{z-1}\mathrm{d}z + \oint_{C_2}\frac{1/[(z-1)(z+1)]}{z^3}\mathrm{d}z + \oint_{C_3}\frac{1/[z^3(z-1)]}{z+1}\mathrm{d}z\\ &= 2\pi\mathrm{i}\cdot\tfrac{1}{2} + \frac{2\pi\mathrm{i}}{2!}\Big[\frac{1}{z^2-1}\Big]''_{z=0} + 2\pi\mathrm{i}\cdot\frac{1}{(-1)^3(-2)}\\ &= \pi\mathrm{i} - 2\pi\mathrm{i} + \pi\mathrm{i} = 0.\end{aligned}$$

其中 $\big(\frac{1}{z^2-1}\big)''$：令 $g=(z^2-1)^{-1}$，$g'=-2z(z^2-1)^{-2}$，$g''=-2(z^2-1)^{-2}+8z^2(z^2-1)^{-3}$，$g''(0)=-2$，所以第二项 $=\pi\mathrm{i}\cdot(-2)=-2\pi\mathrm{i}$。

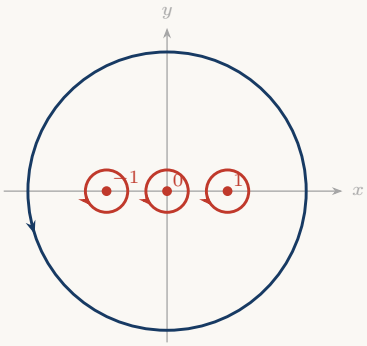


图 3.6　例 3.6(3) 的三个奇点和三个小圆。

例 3.7　（笔记例） $\oint_{|z|=4} \dfrac{\mathrm{e}^z}{z^2(z-1)^2}\mathrm{d}z$

奇点 $0,1$ 都在 $|z|<4$ 内。作小圆 C_1（绕 0）、C_2（绕 1）：

$$\oint = \oint_{C_1} \frac{\mathrm{e}^z/(z-1)^2}{z^2}\mathrm{d}z + \oint_{C_2} \frac{\mathrm{e}^z/z^2}{(z-1)^2}\mathrm{d}z = 2\pi\mathrm{i}\,f_1'(0) + 2\pi\mathrm{i}\,f_2'(1),$$

$f_1=\mathrm{e}^z(z-1)^{-2}$，$f_1'=\mathrm{e}^z(z-1)^{-2}-2\mathrm{e}^z(z-1)^{-3}$，$f_1'(0)=1+2=3$；$f_2=\mathrm{e}^z z^{-2}$，$f_2'=\mathrm{e}^z z^{-2}-2\mathrm{e}^z z^{-3}$，$f_2'(1)=\mathrm{e}-2\mathrm{e}=-\mathrm{e}$。所以

$$\oint = 2\pi\mathrm{i}(3-\mathrm{e}) = 6\pi\mathrm{i} - 2\pi\mathrm{i}\,\mathrm{e}.$$

例 3.8　（笔记例） $I=\oint_{|z|=r}\dfrac{\mathrm{d}z}{z^3(z+1)(z-2)}$，$r\neq 1,2$，**分三种情况**

被积函数奇点：0（三阶）、-1、2。令 $g(z)=\dfrac{1}{z^3(z+1)(z-2)}$。

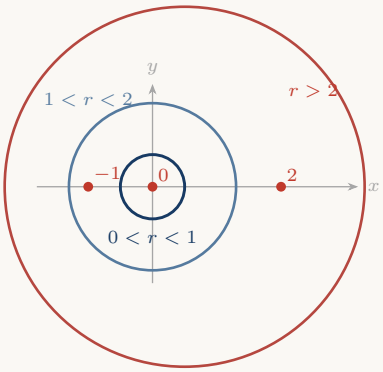


图 3.7　三种半径对应包含奇点的个数：1 个、2 个、3 个。（红色大圆只是示意，实际以原点为圆心。）

(1) $0<r<1$：只含 0。$\dfrac{2\pi\mathrm{i}}{2!}\Big[\dfrac{1}{(z+1)(z-2)}\Big]''_{z=0}$。令 $h=\dfrac{1}{z^2-z-2}$，$h'=-\dfrac{2z-1}{(z^2-z-2)^2}$，$h''=-\dfrac{2}{(z^2-z-2)^2}+\dfrac{2(2z-1)^2}{(z^2-z-2)^3}$，$h''(0)=-\dfrac{2}{4}+\dfrac{2}{-8}=-\dfrac{1}{2}-\dfrac{1}{4}=-\dfrac{3}{4}$，所以 $I=\pi\mathrm{i}\cdot\left(-\frac{3}{4}\right)=-\dfrac{3}{4}\pi\mathrm{i}$。

(2) $1<r<2$：含 0 与 -1。-1 处：$\oint_{C_2}\dfrac{1/[z^3(z-2)]}{z+1}\mathrm{d}z=2\pi\mathrm{i}\cdot\dfrac{1}{(-1)^3(-3)}=\dfrac{2\pi\mathrm{i}}{3}$。故 $I=-\dfrac{3}{4}\pi\mathrm{i}+\dfrac{2}{3}\pi\mathrm{i}=-\dfrac{1}{12}\pi\mathrm{i}$。

(3) $r>2$：再加 $z=2$ 的贡献 $2\pi\mathrm{i}\cdot\dfrac{1}{2^3\cdot 3}=\dfrac{\pi\mathrm{i}}{12}$，总和 $-\dfrac{1}{12}\pi\mathrm{i}+\dfrac{1}{12}\pi\mathrm{i}=0$。**检验：** $r\to\infty$ 时 $|g|\sim|z|^{-5}$，积分 $\to 0$（估值性质：$\le\frac{C}{r^5}\cdot 2\pi r\to 0$），与 0 一致 √。

原图纠错（本节笔记）

- **例 3.8(2) 中笔记的中间式。**笔记写 “$-\frac{3}{4}\pi\mathrm{i}+\frac{2}{3}\pi\mathrm{i}=-\frac{1}{12}\pi\mathrm{i}$”，结果正确；但对 $z=-1$ 的积分中间一步写作 $\oint_{C_2}\frac{1/z^3(z-2)}{z+1}\mathrm{d}z$，缺括号，应为 $\frac{1/[z^3(z-2)]}{z+1}$，否则会被误读为 $\frac{1}{z^3}(z-2)$。

3.3 柯西不等式与刘维尔定理

定理 3.4（柯西不等式）

设 f 在 $|z-z_0|<R$ 内解析，在 $|z-z_0|=R$ 上连续，$M(R)=\max_{|z-z_0|=R}|f(z)|$，则

$$\boxed{\left|f^{(n)}(z_0)\right|\le\frac{n!\,M(R)}{R^n}\qquad(n=1,2,\dots)}$$

证明

由高阶导数公式及估值性质（$L=2\pi R$，在圆周上 $|z-z_0|=R$）：

$$|f^{(n)}(z_0)|=\frac{n!}{2\pi}\left|\oint_{|z-z_0|=R}\frac{f(z)}{(z-z_0)^{n+1}}\mathrm{d}z\right|\le\frac{n!}{2\pi}\cdot\frac{M(R)}{R^{n+1}}\cdot 2\pi R=\frac{n!M(R)}{R^n}.\ \blacksquare$$

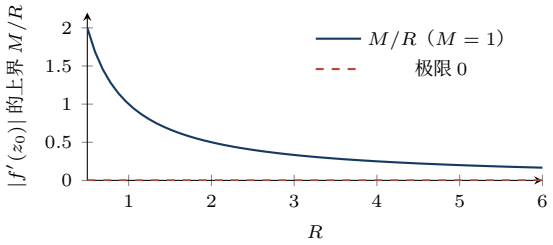


图 3.8　若 $|f|\le M$ 在整个平面成立，则 $R\to\infty$ 时导数的上界 $M/R\to 0$，所以 $f'(z_0)=0$——这就是刘维尔定理的证明思路。

定理 3.5（刘维尔定理）

有界的整函数必为常数。（整函数：在整个复平面上解析的函数，如 $\mathrm{e}^z,\sin z,\cos z$、多项式。）

证明

设 $|f(z)|\le M$ 对一切 z 成立。任取 $z_0\in\mathbb{C}$，对任意 $R>0$ 在 $|z-z_0|\le R$ 上用柯西不等式（$n=1$）：$|f'(z_0)|\le\dfrac{M}{R}$。令 $R\to\infty$ 得 $f'(z_0)=0$。z_0 任意，故 $f'\equiv 0$，f 为常数。$\blacksquare$

注意

- “整函数”要求在**整个平面**解析；“有界”指在整个平面有界。实函数没有类似结论：$\sin x$ 在整个实轴有界且无穷次可导，却不是常数。
- 非常数整函数必无界：$\mathrm{e}^z,\sin z,\cos z$ 在复平面上都无界（如 $\cos(\mathrm{i}y)=\cosh y\to\infty$）。

定理 3.6（代数基本定理）

n $(n\ge 1)$ 次复系数多项式 $p(z)=a_0z^n+a_1z^{n-1}+\cdots+a_n$（$a_0\neq 0$）至少有一个零点；因此恰有 n 个零点（计重数）。

证明（反证法，由刘维尔定理）

设 p 在 $\mathbb{C}$ 上无零点，则 $g=\frac{1}{p}$ 在 $\mathbb{C}$ 上解析。**(1) 有界性：** $|p(z)|=|z|^n\left|a_0+\frac{a_1}{z}+\cdots+\frac{a_n}{z^n}\right|\to\infty$ ($|z|\to\infty$)，所以存在 $R>0$，$|z|>R$ 时 $|p(z)|>1$，即 $|g|<1$。在闭圆盘 $|z|\le R$ 上 g 连续，故有界 $\le M_1$。于是 $|g|\le\max(1,M_1)$ 在整个平面成立。**(2) 结论：** g 是有界整函数，由刘维尔定理为常数，从而 p 为常数，与 $n\ge1$ 矛盾。 ■

教学补全：为什么“至少一个零点”⇒“恰有 n 个”

设 p 有零点 z_1，则 $p(z)=(z-z_1)p_1(z)$，p_1 为 $n-1$ 次多项式（多项式除法）。对 p_1 重复同样论证，直到次数为 0，得到 n 个零点（重根按重数计）。

3.4 最大模原理

定理 3.7（最大模原理）

设 f 在区域 D 内解析且不恒为常数，则 $|f(z)|$ 在 D 内**任何点**都不能取到最大值。特别地，若 D 有界，f 在闭区域 $\overline{D}$ 上连续，则 $|f|$ 的最大值在 D 的**边界**上取到。

证明（反证；平均值公式）

设 $|f|$ 在 $z_0\in D$ 取最大值 $m=|f(z_0)|$。取小圆 $|z-z_0|=\varepsilon$ 含于 D，由平均值公式，

$$m=|f(z_0)|=\left|\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}f(z_0+\varepsilon e^{i\theta})d\theta\right|\le\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}|f(z_0+\varepsilon e^{i\theta})|d\theta\le m.$$

两端相等，说明 $|f|\equiv m$ 在该小圆周上。因为 ε 可任意小，$|f|\equiv m$ 在 z_0 的某邻域内成立。再由“模为常数的解析函数必为常数”（见下方补全）得 f 在该邻域内为常数，进而（解析函数的唯一性）在整个 D 内为常数，与假设矛盾。 ■

教学补全：证明中隐含的两个事实

(i) **模为常数的解析函数是常数。** 设 $u^2+v^2\equiv m^2$。$m=0$ 时 $f\equiv0$。$m\neq0$ 时对 x,y 求偏导：$uu_x+vv_x=0$，$uu_y+vv_y=0$。由 C–R 方程 $v_x=-u_y$，$v_y=u_x$ 代入得 $uu_x-vu_y=0$，$uu_y+vu_x=0$。看成关于 (u_x,u_y) 的齐次线性方程组，系数行列式为 $u^2+v^2=m^2\neq0$，故 $u_x=u_y=0$，再由 C–R 得 $v_x=v_y=0$，所以 f 为常数。

(ii) **解析函数在某小圆盘内为常数 ⇒ 在整个连通区域内为同一常数。** 这是解析函数的唯一性定理，后续课程（幂级数）里证明。课件的证明在“于是 f 为常数，与假设矛盾”一句中包含了这两步。

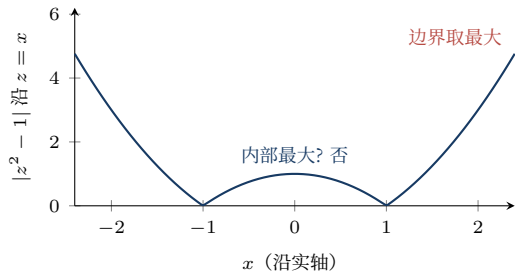


图 3.9　函数 $f=z^2-1$ 在圆盘 $|z|\le2$ 上：沿实轴 $|f|$ 在 $x=\pm2$（边界）最大为 3，内部不存在极大点。

例 3.9　（课件例）设 f 在 $|z|\le R$ 上解析，存在 $a>0$ 使 $|z|=R$ 时 $|f(z)|\ge a$ 且 $|f(0)|<a$，则 f 在 $|z|<R$ 内至少有一个零点

思路：反证。若无零点，则 $\varphi = 1/f$ 在 $|z| \le R$ 解析。边界上 $|\varphi| \le \frac{1}{a}$，$|\varphi(0)| = \frac{1}{|f(0)|} > \frac{1}{a}$，$\varphi$ 的模在**内部**点 0 超过边界上的所有值，与最大模原理（最大值在边界）矛盾。

教学补全：本例课件原题条件抄写核对

课件原题写成“$|f(z)| \ge a$ 及 $|f(0)| < a$”。这是对的。注意若条件写成“$|f(0)| \le a$”，当 $|f| \equiv a$ 时不一定有零点（例 $f \equiv a$），所以必须是严格不等式。

3.5 学完这里，你应该能够回答

学习自检（不计入正式练习）

1. 柯西积分公式的条件是什么？若 z_0 在 C 外，$\oint_C \frac{f(z)}{z-z_0}\mathrm{d}z$ 等于多少？
2. 平均值公式是怎么从积分公式得到的？它在几何上说明什么？
3. 高阶导数公式里分母是 $(z-z_0)^{n+1}$，对应的是 f 的几阶导数？
4. 柯西不等式如何推出刘维尔定理？为什么 $\sin x$ 有界却不是常数不矛盾？
5. 最大模原理的内容是什么？它和“边界决定内部”有什么关系？

到这里，我们解决了什么？下一步还需要解决什么？

我们得到了解析函数的“硬”性质：内部由边界决定、一阶可导则无穷阶可导、有界整函数是常数。既然 $f = u + \mathrm{i}v$ 无穷阶可导，u, v 也无穷阶可导，那么它们满足什么偏微分方程？——这就是下一节：**解析函数的实部、虚部都是调和函数**。

4 解析函数与调和函数的关系（§3.4）

上一章证明了解析函数无穷次可导。这意味着 $f = u + \mathrm{i}v$ 的实部 u 与虚部 v 都有任意阶连续偏导数，它们之间被柯西–黎曼方程“锁”在一起。本节要回答：**u 与 v 满足什么方程？反过来，给定一个实函数，能否把它当作某个解析函数的实部或虚部？**

资料说明

你的手写笔记只记到“刘维尔定理”（笔记第 411 页）；本节内容来自课件“下”（§3.4）。教材中的例题以课件为准，下文凡在课件基础上增补的推导会标注“补全”。

4.1 调和函数与共轭调和函数

定义 4.1（调和函数）

若二元实函数 $\varphi(x, y)$ 在区域 D 内具有二阶连续偏导数，且满足**拉普拉斯方程**

$$\Delta\varphi = \frac{\partial^2\varphi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2\varphi}{\partial y^2} = 0$$

则称 φ 为 D 内的**调和函数**。

定义 4.2（共轭调和函数）

设 $u(x,y)$、$v(x,y)$ 在区域 D 内都是调和函数，且满足柯西–黎曼方程

$$u_x = v_y, \qquad u_y = -v_x,$$

则称 v 是 u 的**共轭调和函数**。

直观：调和函数是什么样的？

没有内部热源时，金属板达到稳态后的温度分布 $T(x,y)$ 满足 $T_{xx}+T_{yy}=0$。直观特点是“**没有凸起也没有凹坑**”：每一点的温度恰好等于周围小圆周上温度的平均值（**平均值性质**）。因此稳态温度的最大、最小值只能出现在边界上。线性函数 $u=2x+3y$ 就是调和函数（二阶导数全为零），它的平均值性质很容易验证。

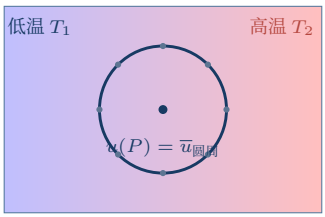


图 4.1　左冷右热的稳态温度（颜色渐变）：任意一点 P 的温度等于以它为圆心的小圆周上温度的平均值。注意平均值性质**不**要求温度处处相同。

4.2　解析函数的实部与虚部都是调和函数

定理 4.3

设 $f(z)=u(x,y)+\mathrm{i}v(x,y)$ 在区域 D 内解析，则 u,v 都是 D 内的调和函数，且 v 是 u 的共轭调和函数。

证明

思路：对 C–R 方程再求一次偏导，利用混合偏导数相等。

f 解析，由第 3 章的结论，f 无穷次可导，故 u,v 有任意阶连续偏导数，混合偏导相等。由 C–R 方程 $u_x=v_y$、$u_y=-v_x$：

$$u_{xx}=\frac{\partial}{\partial x}(v_y)=v_{yx}, \qquad u_{yy}=\frac{\partial}{\partial y}(-v_x)=-v_{xy},$$

所以 $u_{xx}+u_{yy}=v_{yx}-v_{xy}=0$。同理 $v_{xx}=-u_{yx}$，$v_{yy}=u_{xy}$，$v_{xx}+v_{yy}=0$。 ■

定理 4.4（逆命题）

$f=u+\mathrm{i}v$ 在 D 内解析 $\iff$ 在 D 内 v 是 u 的共轭调和函数。

两个极易犯的错误

1. **“任意两个调和函数 u,v，$u+\mathrm{i}v$ 就解析”是错的。**还必须满足 C–R 方程。例：$u=x^2-y^2$、$v=2xy$ 满足，$f=z^2$ 解析；但 $v+\mathrm{i}u=2xy+\mathrm{i}(x^2-y^2)$ 不解析（u,v 对调后 C–R 不再成立）。
2. **u 与 v 的位置不能互换。**“v 是 u 的共轭”**不能**推出“u 是 v 的共轭”。事实上：v 是 u 的共轭，则 u 是 $-v$ 的共轭（因为 $-v+\mathrm{i}u=\mathrm{i}(u+\mathrm{i}v)$ 解析）。

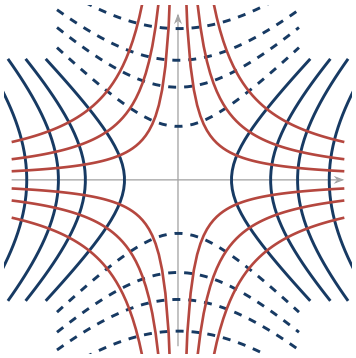


图 4.2　$f=z^2$：蓝色实线、虚线是 $u=x^2-y^2=c$ 的等值线，红色是 $v=2xy=c$ 的等值线。两族曲线**处处正交**——共轭调和函数的几何意义（静电场中等势线与电场线正交）。

4.3 已知实部（或虚部），构造解析函数

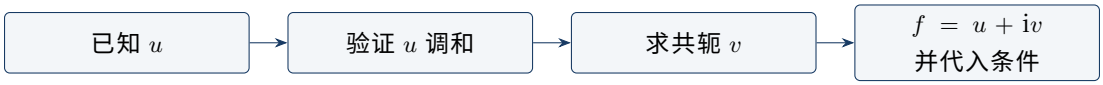


图 4.3　构造解析函数的流程。第一步“验证调和”不能省：不是调和函数就不可能是解析函数的实部。

方法	做法	适用
偏积分法	$v_y=u_x\Rightarrow v=\int u_x\,\mathrm{d}y+\varphi(x)$，再用 $v_x=-u_y$ 定 φ	通用
全微分法	$\mathrm{d}v=-u_y\,\mathrm{d}x+u_x\,\mathrm{d}y$，沿折线积分	区域单连通、积分好算
不定积分法	$f'(z)=u_x-\mathrm{i}u_y$，把 x,y 换成 $z,0$ 后积分	最快：先求 f' 再积分

例 4.1　（课件例）已知 $u=\mathrm{e}^x(x\cos y-y\sin y)$ 为调和函数，求共轭调和函数 v 与解析函数 $f=u+\mathrm{i}v$

方法一：偏积分。 $u_x=\mathrm{e}^x(x\cos y-y\sin y+\cos y)$，$v_y=u_x$，对 y 积分：

$$v=\mathrm{e}^x(x\sin y+y\cos y)+\varphi(x)\quad\big(\text{用 }\textstyle\int y\sin y\,\mathrm{d}y=\sin y-y\cos y\text{ 验证}\big).$$

再用 $v_x=-u_y$：$u_y=\mathrm{e}^x(-x\sin y-\sin y-y\cos y)$，而 $v_x=\mathrm{e}^x(x\sin y+y\cos y+\sin y)+\varphi'(x)$。比较得 $\varphi'(x)=0$，$\varphi=C$。于是

$$f(z)=\mathrm{e}^x(x\cos y-y\sin y)+\mathrm{i}\big[\mathrm{e}^x(x\sin y+y\cos y)+C\big]=z\mathrm{e}^z+\mathrm{i}C.$$

检验： $z\mathrm{e}^z=(x+\mathrm{i}y)\mathrm{e}^x(\cos y+\mathrm{i}\sin y)$，实部正是 $\mathrm{e}^x(x\cos y-y\sin y)$ √。

方法三（不定积分，更快）： $f'(z)=u_x-\mathrm{i}u_y$，令 $y=0,x=z$：$u_x=\mathrm{e}^z(z+1)$，$u_y=0$，所以 $f'(z)=(z+1)\mathrm{e}^z$，积分 $f=z\mathrm{e}^z+\mathrm{i}C$ √。

例 4.2　（课件例）已知调和函数 $v=2xy$，求解析函数 $f=u+\mathrm{i}v$ 使 $f(\mathrm{i})=-1$

$u_x=v_y=2x\Rightarrow u=x^2+g(y)$，再由 $u_y=-v_x=-2y$ 得 $g'(y)=-2y$，$g=-y^2+C$，所以 $u=x^2-y^2+C$，$f=(x^2-y^2+2\mathrm{i}xy)+C=z^2+C$。由 $f(\mathrm{i})=\mathrm{i}^2+C=-1+C=-1$，得 $C=0$，故 $f(z)=z^2$。

例 4.3　（课件例）证明 $u=x^3-3xy^2$ 是调和函数，并求其共轭调和函数 v，使 $f=u+\mathrm{i}v$ 解析

$u_x=3x^2-3y^2$，$u_{xx}=6x$，$u_y=-6xy$，$u_{yy}=-6x$，$u_{xx}+u_{yy}=0$ √ 调和。

全微分法：$\mathrm{d}v=-u_y\,\mathrm{d}x+u_x\,\mathrm{d}y=6xy\,\mathrm{d}x+(3x^2-3y^2)\mathrm{d}y$。取折线 $(0,0)\to(x,0)\to(x,y)$：第一段 $y=0$，$\mathrm{d}y=0$，被积函数为 $6x\cdot 0=0$；第二段 x 固定：$\int_0^y(3x^2-3t^2)\mathrm{d}t=3x^2y-y^3$。所以 $v=3x^2y-y^3+C$，$f=(x^3-3xy^2)+\mathrm{i}(3x^2y-y^3)+\mathrm{i}C=z^3+\mathrm{i}C$。

例 4.4　（课件例）已知调和函数 $u=x^2-y^2+xy$，求解析函数 $f=u+\mathrm{i}v$ 使 $f(0)=0$

$u_x=2x+y$，$u_y=-2y+x$，$f'(z)=u_x-\mathrm{i}u_y=(2x+y)-\mathrm{i}(x-2y)$。令 $y=0,x=z$：$f'(z)=(2-\mathrm{i})z$。积分 $f(z)=\dfrac{2-\mathrm{i}}{2}z^2+C=\left(1-\dfrac{\mathrm{i}}{2}\right)z^2+C$，$f(0)=0\Rightarrow C=0$。

检验： $\mathrm{Re}\left[(1-\frac{\mathrm{i}}{2})(x+\mathrm{i}y)^2\right]=\mathrm{Re}\left[(1-\frac{\mathrm{i}}{2})(x^2-y^2+2\mathrm{i}xy)\right]=x^2-y^2+xy$ √。

例 4.5　（课件练习）证明一对共轭调和函数的乘积 uv 仍是调和函数

$(uv)_{xx}+(uv)_{yy}=u_{xx}v+2u_xv_x+uv_{xx}+u_{yy}v+2u_yv_y+uv_{yy}=v\Delta u+u\Delta v+2(u_xv_x+u_yv_y)$。$u,v$ 调和，前两项为 0；用 C–R：$u_xv_x+u_yv_y=u_x(-u_y)+u_y(u_x)=0$。所以 $\Delta(uv)=0$ √。

例 4.6　（课件练习）若 u 是非常数的调和函数，则 u^2 不是调和函数

$\Delta(u^2)=2u\,\Delta u+2(u_x^2+u_y^2)=2(u_x^2+u_y^2)$。若它为零，则 $u_x=u_y=0$，u 为常数，矛盾。故 u^2 不是调和函数。

例 4.7　（补全）证明 $u=x$ 与 $v=\dfrac{x}{x^2+y^2}$ 在 $\mathbb{C}\setminus\{0\}$ 内都是调和函数，但 $u+\mathrm{i}v$ 不解析

$u=x$ 的二阶导全为零，调和。$v=\frac{x}{x^2+y^2}$：$v_x=\frac{y^2-x^2}{(x^2+y^2)^2}$，$v_{xx}=\frac{2x(x^2-3y^2)}{(x^2+y^2)^3}$；$v_y=\frac{-2xy}{(x^2+y^2)^2}$，$v_{yy}=\frac{2x(3y^2-x^2)}{(x^2+y^2)^3}$。相加为 0，故 v 在除原点外调和。但 $u_x=1$，$v_y=\frac{-2xy}{(x^2+y^2)^2}\neq 1$，不满足 C–R，所以 $u+\mathrm{i}v$ 不解析。**这再次说明：两个调和函数拼在一起不一定解析。**

表述说明（课件 §3.4）

- 课件在“边界值唯一确定调和函数”一页写：“只要边界上的值不是常数，内部值就会产生丰富而连续的变化”。大意正确，但规范说法是**狄利克雷问题解的唯一性**：边界上的函数值给定，区域内的调和函数就被唯一确定；边界值为常数时，解就是该常数（常数函数是特例）。
- 例 4.1 的积分 $\int y\sin y\,\mathrm{d}y=\sin y-y\cos y$，符号容易写反，本讲义已用 C–R 方程的第二式 $v_x=-u_y$ 做了独立检验。

4.4 学完这里，你应该能够回答

学习自检（不计入正式练习）

1. 调和函数的定义是什么？解析函数的实部、虚部为什么是调和函数？
2. “u,v 都是调和函数”能否推出 $u+\mathrm{i}v$ 解析？举例说明。
3. 构造解析函数的三种方法各是什么？第一步必须做什么检验？
4. v 是 u 的共轭调和函数，那么 u 是 v 的共轭调和函数吗？

知识联系

调和函数连接着复变函数与偏微分方程：位势理论（电场、引力场、稳态温度、不可压缩无旋流动）都用拉普拉斯方程描述。后续课程《数学物理方法》《电磁场》《自动控制原理》中，保角变换、格林函数等都会再次使用本章内容。

5　本章总结：知识地图与方法

5.1 本章知识地图

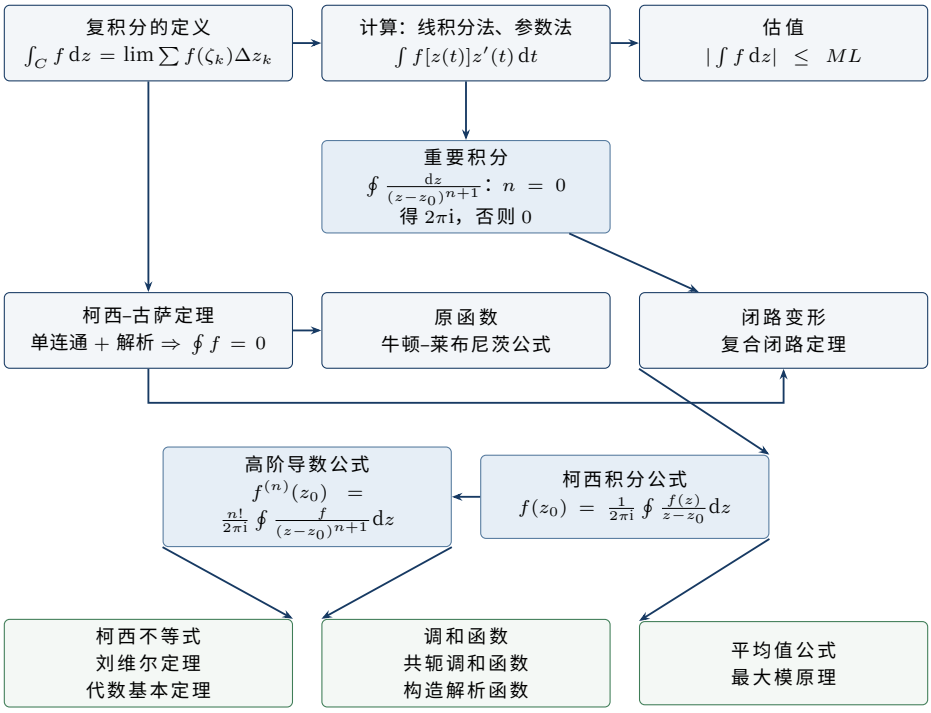


图 5.1　蓝色：本章基础工具；浅蓝：核心公式；绿色：由积分公式导出的深层性质。箭头表示“为……提供依据”。例如：柯西积分公式的证明用到闭路变形与重要积分；柯西不等式的推导用到估值性质（此条线未画出）。

5.2 相近概念辨析

比较维度	柯西–古萨定理	柯西积分公式
被积函数	$f(z)$ 解析	$\dfrac{f(z)}{z-z_0}$，在 z_0 不解析
结论	$\oint_C f\,\mathrm{d}z = 0$	$\oint_C \dfrac{f(z)}{z-z_0}\mathrm{d}z = 2\pi\mathrm{i}f(z_0)$
关键条件	C 内无奇点	C 内恰有一个“公式型”奇点 z_0
用途	路径无关、原函数	边界值算内部值、求导数

比较维度	复积分 $\int_C f\,\mathrm{d}z$	弧长积分 $\int_C f\,\mathrm{d}s$
微元	$\mathrm{d}z$ 是复数，有方向	$\mathrm{d}s = \lvert\mathrm{d}z\rvert$ 是实数，非负
方向	反向变号	与方向无关
用途	复变函数积分	估值：$\lvert\int f\mathrm{d}z\rvert \le \int \lvert f\rvert\mathrm{d}s$

比较维度	解析函数 $f(z)$ 的 u, v	任意两个调和函数
u, v 调和	是	是
满足 C–R 方程	**是**	不一定
$u + \mathrm{i}v$ 解析	是	不一定
互换 u, v	$v + \mathrm{i}u$ 一般不解析	—

5.3 高频易错点总表

编号	易错点与纠正
1	把 $\oint \frac{\mathrm{d}z}{(z-z_0)^{n+1}}$ 的 n 当作分母次数。**纠正**：分母次数是 $n+1$，$n=0$ 时才是 $2\pi\mathrm{i}$。
2	柯西–古萨定理忘了“单连通”。**纠正**：圆环内 $1/z$ 解析，积分却是 $2\pi\mathrm{i}$。
3	由 $\oint f=0$ 反推 f 解析。**纠正**：$1/z^2$ 绕 0 的积分为 0，但 0 是奇点。
4	对 $\lvert z\rvert$、$\bar{z}$、$\operatorname{Re} z$ 套柯西定理。**纠正**：它们不解析；在圆周上可先化简（$\lvert z\rvert=a$、$\bar{z}=a^2/z$）。
5	柯西积分公式里 z_0 在 C 外仍用公式。**纠正**：z_0 在 C 外时积分为 0。
6	复合闭路定理忘了写所有奇点，或小圆互相重叠。**纠正**：先找奇点，小圆两两不相交不包含。
7	高阶导数公式分母指数与导数阶数对错：$(z-z_0)^{n+1}\leftrightarrow f^{(n)}$。
8	估值 ML 中 L 写成弧长以外的量。**纠正**：L 是 C 的弧长，M 是 $\lvert f\rvert$ 在 C 上的最大值。
9	把 v 是 u 的共轭，说成 u 是 v 的共轭。**纠正**：应为 u 是 $-v$ 的共轭。
10	构造解析函数前不验证调和性。**纠正**：先算 $u_{xx}+u_{yy}=0$。

5.4 基础解题步骤总结

计算 $\oint_C f(z)\,\mathrm{d}z$ 的决策流程

1. **找奇点**：把 f 的分母分解，列出所有不解析点（ln 的支点也算）。
2. **判位置**：每个奇点在 C 内还是 C 外？C 内无奇点 $\Rightarrow$ 积分为 0（柯西–古萨）。
3. **一个奇点，一阶**：改写成 $\dfrac{g(z)}{z-z_0}$，用柯西积分公式 $2\pi\mathrm{i}g(z_0)$。
4. **一个奇点，$n+1$ 阶**：改写成 $\dfrac{g(z)}{(z-z_0)^{n+1}}$，用高阶导数公式 $\dfrac{2\pi\mathrm{i}}{n!}g^{(n)}(z_0)$。
5. **多个奇点**：作互不相交的小圆，用复合闭路定理拆开，逐个按 3、4 计算后相加；也可先做部分分式。
6. **检查**：方向（正向？）、g 在小圆内是否真的解析、导数阶数是否对应。

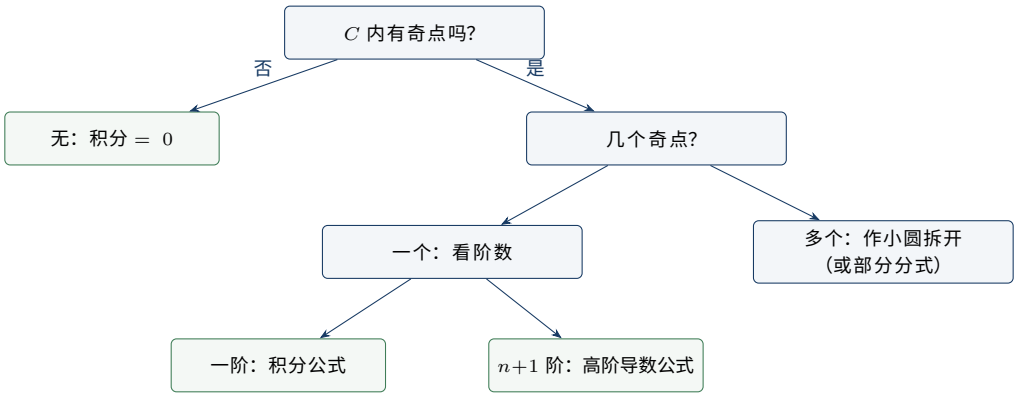


图 5.2　闭曲线积分的决策流程图。

5.5 后续课程连接

这些内容以后在哪里再次出现?

- **留数定理**（复变函数下一章）：把本章的“绕奇点的小圆积分”系统化，推广到任意孤立奇点；
- **幂级数与洛朗展开**：高阶导数公式给出泰勒系数 $c_n=\dfrac{f^{(n)}(z_0)}{n!}$；
- **拉普拉斯变换的逆变换、傅里叶变换性质**：用围线积分计算反演积分；

- **自动控制原理**：辐角原理与奈奎斯特判据； **电磁场/流体力学**：保角变换、位势理论。

6　知识点—题目对应表

核心知识点	基础题（1–25）	提升题（26–35）	跨学科（36–38）
K1 复积分定义、性质、参数法、估值	2, 3, 11, 17, 21	31*	—
K2 重要积分 $\oint \frac{\mathrm{d}z}{(z-z_0)^{n+1}}$	1, 16	34	36
K3 柯西–古萨定理、条件	4, 5, 12	34	—
K4 原函数、牛顿–莱布尼茨	6, 18, 22	—	—
K5 闭路变形、复合闭路	7, 13, 23	29, 32, 34	36
K6 柯西积分公式	8, 19, 24	26, 32, 34	—
K7 高阶导数公式	9, 14, 24	27, 29, 31, 35	—
K8 平均值、最大模、刘维尔、柯西不等式	—	28, 30, 33	38
K9 调和函数、共轭、构造解析函数	10, 15, 20, 25	35	37, 38

* 31 题的积分用高阶导数公式，同时含参数化的小圆概念（K1 的圆周参数）。

7　正式练习（共 38 题）

做题说明

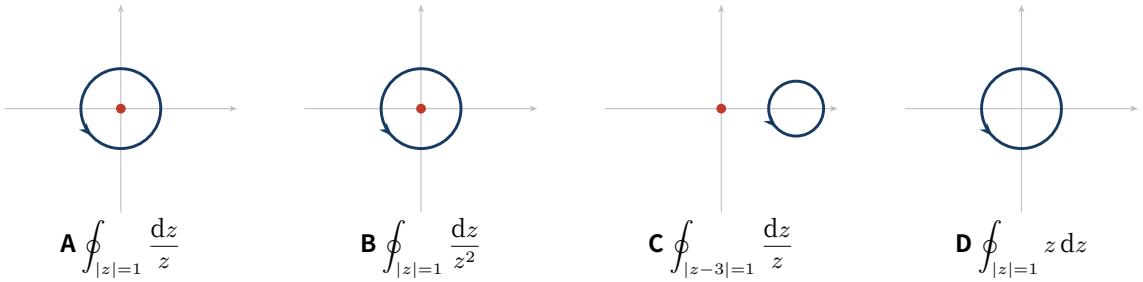
先**独立**完成，再查“答案速查”，最后看详细解析。凡图中画有奇点，用红点表示；红点旁的文字只是函数的奇点位置，**不**暗示答案。题目区的图只给出题设信息；解析区会重新画“带标注的解析图”。

题型分布： A 基础巩固 25 题（单选 10、多选 5、填空 5、解答 5）；B 中等偏下提升 10 题（单选 3、多选 2、填空 3、综合 2）；C 跨学科迁移 3 题（单选、多选、填空各 1）。

A．基础巩固训练（第 1—25 题）

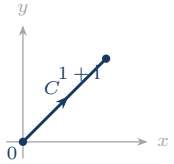
A-1 单项选择题（第 1—10 题）

1. 下列积分中，值为 $2\pi\mathrm{i}$ 的是（均取正向，C 如各图所示）：



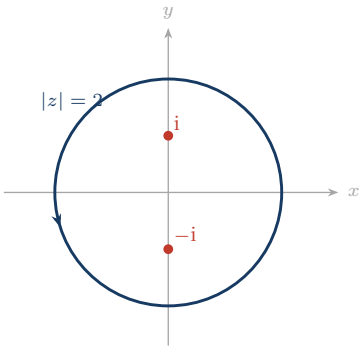
A $\displaystyle\oint_{|z|=1} \frac{\mathrm{d}z}{z}$　　**B** $\displaystyle\oint_{|z|=1} \frac{\mathrm{d}z}{z^2}$　　**C** $\displaystyle\oint_{|z-3|=1} \frac{\mathrm{d}z}{z}$　　**D** $\displaystyle\oint_{|z|=1} z\,\mathrm{d}z$

2. 设 C 是从 0 到 $1+\mathrm{i}$ 的直线段，则 $\displaystyle\int_C \operatorname{Im} z\,\mathrm{d}z =$（　）



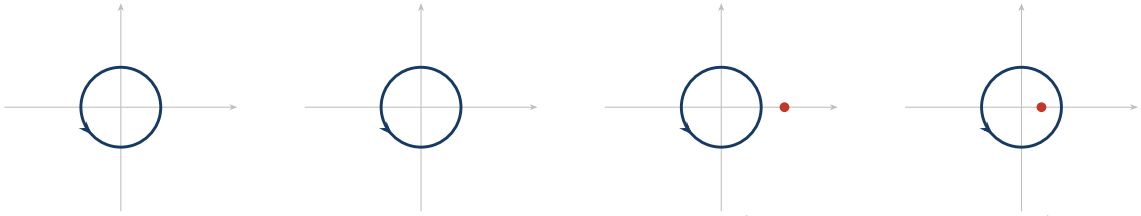
A. $\dfrac{1+\mathrm{i}}{2}$　　B. $1+\mathrm{i}$　　C. $\dfrac{\mathrm{i}}{2}$　　D. $\dfrac{1-\mathrm{i}}{2}$

3. 设 C 为圆周 $|z|=2$，在 C 上有 $|z^2+1|\geq |z|^2-1=3$。用估值不等式得 $\left|\displaystyle\oint_C \frac{\mathrm{d}z}{z^2+1}\right|$ 的一个上界为（　）



A. $\dfrac{4\pi}{3}$　　B. 4π　　C. $\dfrac{2\pi}{3}$　　D. $\dfrac{4\pi}{5}$

4. 设 C 为单位圆周 $|z|=1$（正向）。下列积分中，**不能**直接用柯西–古萨定理判定其值为 0 的是（　）



A $\displaystyle\oint_C z^2\,\mathrm{d}z$　　**B** $\displaystyle\oint_C \mathrm{e}^{z}\,\mathrm{d}z$　　**C** $\displaystyle\oint_C \frac{\mathrm{d}z}{z-2}$　　**D** $\displaystyle\oint_C \frac{\mathrm{d}z}{z-\frac{1}{2}}$

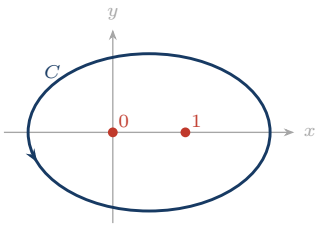
5. 下列函数中，沿 z 平面内**任意闭曲线**的积分都等于 0 的是（　）

A. $\bar{z}$　　B. $|z|$　　C. e^{z}　　D. $\dfrac{1}{z}$

6. $\displaystyle\int_0^{\mathrm{i}} z^2\,\mathrm{d}z=$（　）

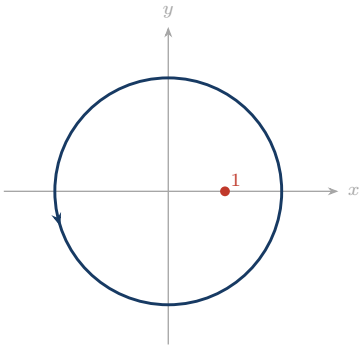
A. $-\dfrac{\mathrm{i}}{3}$　　B. $\dfrac{\mathrm{i}}{3}$　　C. $-\dfrac{1}{3}$　　D. $\dfrac{1}{3}$

7. 设 C 为包含点 0 与 1 的正向简单闭曲线，则 $\displaystyle\oint_C \frac{\mathrm{d}z}{z^2-z}=$（　）



A. 0　　B. $2\pi\mathrm{i}$　　C. $4\pi\mathrm{i}$　　D. $-2\pi\mathrm{i}$

8. $\displaystyle\oint_{|z|=2} \frac{\mathrm{e}^{z}}{z-1}\,\mathrm{d}z =$（　）

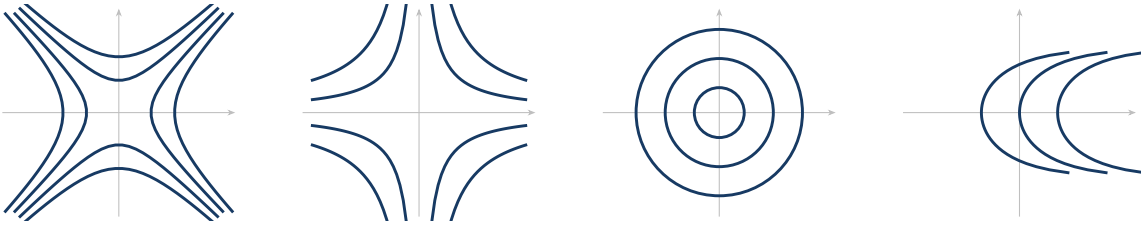


A. $2\pi\mathrm{i}$　　B. $2\pi\mathrm{i}\,\mathrm{e}$　　C. 0　　D. $\pi\mathrm{i}\,\mathrm{e}$

9. $\displaystyle\oint_{|z|=1} \frac{\cos z}{z^{3}}\,\mathrm{d}z =$（　）

A. $-\pi\mathrm{i}$　　B. $\pi\mathrm{i}$　　C. 0　　D. $2\pi\mathrm{i}$

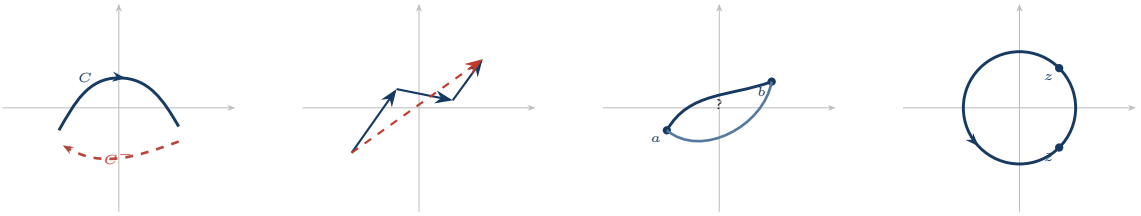
10. 下列函数中，**不可能**是某个解析函数的实部的是（　）。图为各函数的等值线。



A $x^{2}-y^{2}$　　**B** xy　　**C** $x^{2}+y^{2}$　　**D** $\mathrm{e}^{x}\cos y$

A-2 多项选择题（第 11—15 题；每题至少有两个正确选项）

11. 关于复积分，下列说法正确的有（　）



A $\int_{C^-} f = -\int_{C} f$　　**B** $\left|\int_{C} f\,\mathrm{d}z\right| \le \int_{C} |f|\,|\mathrm{d}z|$　　**C 积分与路径无关**　　**D** $\oint_{|z|=1} \bar{z}\,\mathrm{d}z = 2\pi\mathrm{i}$

12. 关于柯西–古萨定理，下列说法正确的有（　）

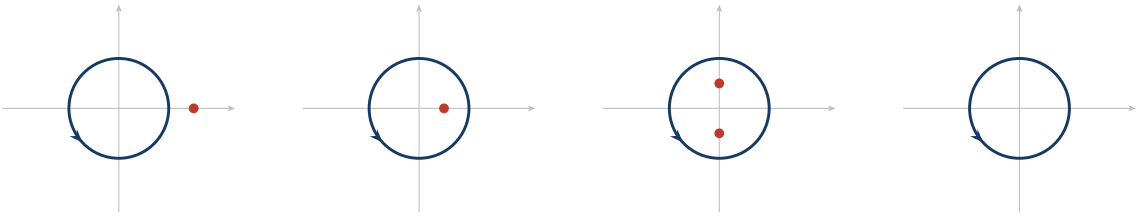
A. 若 f 在**单连通域** D 内解析，则沿 D 内任意闭曲线的积分为 0

B. 若 $\oint_{C} f\,\mathrm{d}z = 0$，则 f 在 C 内处处解析

C. $f(z)=\dfrac{1}{z}$ 在圆环 $\frac{1}{2}<|z|<\frac{3}{2}$ 内解析，但沿圆环内绕原点一周的积分为 $2\pi\mathrm{i}$，所以“单连通”不能省

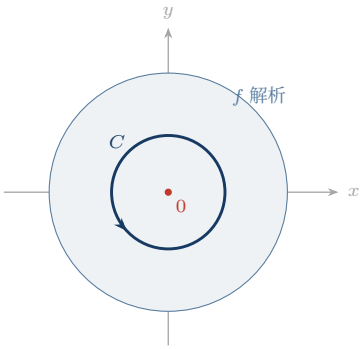
D. 若 f 在简单闭曲线 C 内解析，在 C 上连续，则 $\oint_{C} f\,\mathrm{d}z = 0$

13. 设 C 为圆周 $|z|=2$（正向），下列积分值为 0 的有（　）。各选项对应的奇点位置如图。



A $\oint_{C} \frac{\mathrm{e}^{z}}{z-3}\mathrm{d}z$　　**B** $\oint_{C} \frac{\mathrm{e}^{z}}{z-1}\mathrm{d}z$　　**C** $\oint_{C} \frac{\mathrm{d}z}{z^{2}+1}$　　**D** $\oint_{C} \bar{z}\,\mathrm{d}z$

14. 设 f 在 $|z|\le 2$ 上解析，C 为 $|z|=1$（正向），则下列等式成立的有（　）



A. $f(0)=\dfrac{1}{2\pi \mathrm{i}}\oint_C \dfrac{f(z)}{z}\mathrm{d}z$　　B. $f'(0)=\dfrac{1}{2\pi \mathrm{i}}\oint_C \dfrac{f(z)}{z^2}\mathrm{d}z$

C. $f''(0)=\dfrac{1}{\pi \mathrm{i}}\oint_C \dfrac{f(z)}{z^3}\mathrm{d}z$　　D. $f'(0)=\dfrac{1}{\pi \mathrm{i}}\oint_C \dfrac{f(z)}{z^2}\mathrm{d}z$

15. 关于解析函数与调和函数，下列说法正确的有（　）

A. 任意两个调和函数 u,v，$u+\mathrm{i}v$ 都是解析函数

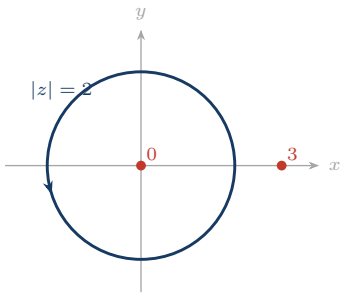
B. 若 $f=u+\mathrm{i}v$ 解析，则 u,v 都是调和函数

C. 若 v 是 u 的共轭调和函数，则 u 是 $-v$ 的共轭调和函数

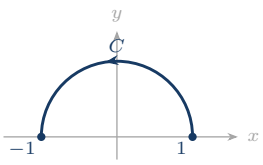
D. 若 v 是 u 的共轭调和函数，则 u 一定也是 v 的共轭调和函数

A-3 填空题（第 16—20 题）

16. $\displaystyle\oint_{|z|=2}\left(\frac{1}{z}+\frac{1}{z^2}+\frac{1}{z-3}\right)\mathrm{d}z=$ _____。

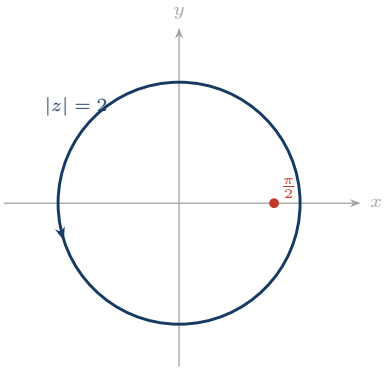


17. 设 C 为单位圆周的上半部分，方向从 1 到 -1，则 $\displaystyle\int_C \bar{z}\,\mathrm{d}z=$ _____。



18. $\displaystyle\int_0^{\pi \mathrm{i}} \cos z\,\mathrm{d}z=$ _____。

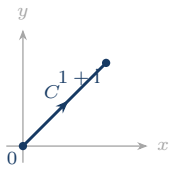
19. $\displaystyle\oint_{|z|=2} \frac{\sin z}{z-\frac{\pi}{2}}\,\mathrm{d}z = _____$。



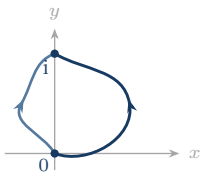
20. 调和函数 $u = x^2 - y^2$ 的共轭调和函数（写出一般表达式）为 $v = _____$。

A-4 解答题（第 21—25 题）

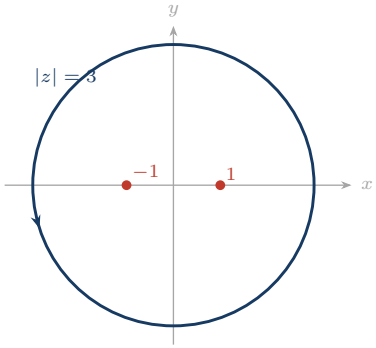
21. 设 C 为从 0 到 $1+\mathrm{i}$ 的直线段，计算 $\displaystyle\int_C (x - y + \mathrm{i}x^2)\,\mathrm{d}z$。



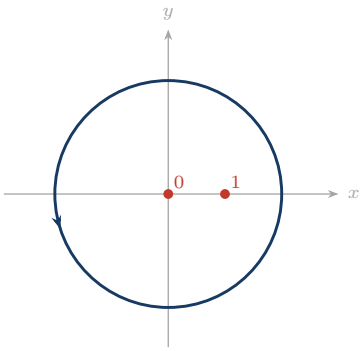
22. 计算 $\displaystyle\int_C z\,\mathrm{e}^{z^2}\,\mathrm{d}z$，其中 C 是从 0 到 i 的任意一条曲线。



23. 计算 $\displaystyle\oint_{|z|=3} \frac{3z+1}{z^2-1}\,\mathrm{d}z$（正向）。



24. 计算 $\displaystyle\oint_{|z|=2} \frac{\mathrm{e}^{z}}{z(z-1)^{2}}\,\mathrm{d}z$（正向）。

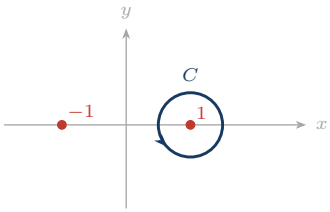


25. 已知调和函数 $u = x^{2} - y^{2} + x$。求解析函数 $f(z) = u + \mathrm{i}v$，使 $f(0) = \mathrm{i}$。

B．中等偏下提升训练（第 26—35 题）

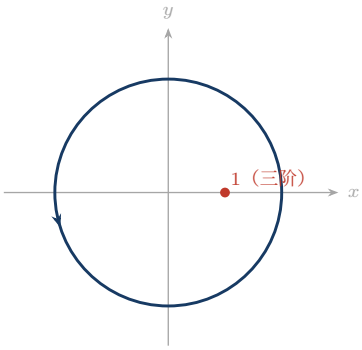
B-1 单项选择题（第 26—28 题）

26. 设 C 为圆周 $|z-1| = \frac{1}{2}$（正向），则 $\displaystyle\oint_{C} \frac{\mathrm{d}z}{z^{2}-1} =$（　）



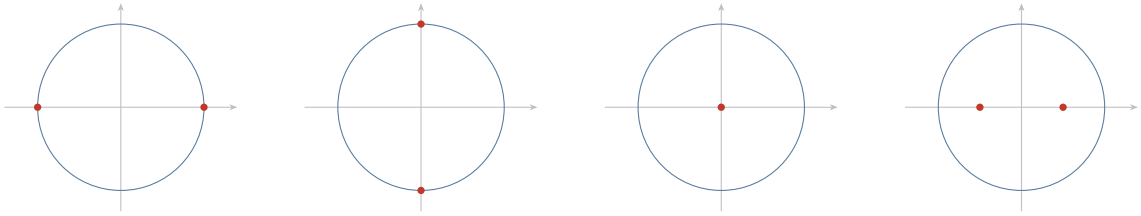
A．$\pi\mathrm{i}$　　B．$2\pi\mathrm{i}$　　C．$-\pi\mathrm{i}$　　D．0

27. $\displaystyle\oint_{|z|=2} \frac{\mathrm{e}^{z}}{(z-1)^{3}}\mathrm{d}z =$（　）



A．$\pi\mathrm{i}\,\mathrm{e}$　　B．$2\pi\mathrm{i}\,\mathrm{e}$　　C．$\dfrac{\pi\mathrm{i}}{\mathrm{e}}$　　D．0

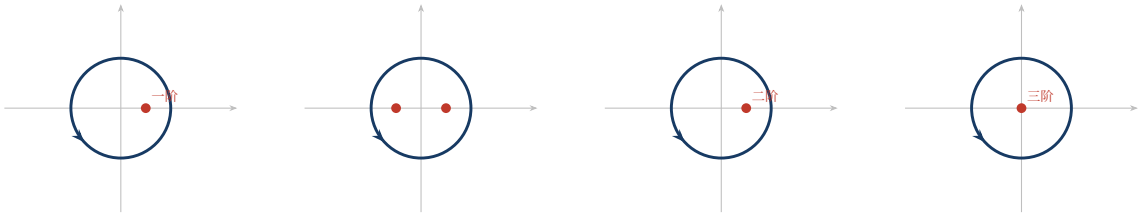
28. 函数 $f(z)=z^2-1$ 在闭圆盘 $|z|\le 2$ 上，$|f(z)|$ 取最大值的点是（ ）。图中标出各选项的候选点。



A $z=\pm 2$　　**B** $z=\pm 2\mathrm{i}$　　**C** $z=0$　　**D** $z=\pm 1$

B-2 多项选择题（第 29—30 题）

29. 设 C 为 $|z|=2$（正向），下列结论正确的有（ ）。图中标出各被积函数的奇点及其阶数。



A $\oint_C \frac{e^z}{z-1}\mathrm{d}z=2\pi\mathrm{i}e$　　**B** $\oint_C \frac{\mathrm{d}z}{z^2-1}=0$　　**C** $\oint_C \frac{z}{(z-1)^2}\mathrm{d}z=2\pi\mathrm{i}$　　**D** $\oint_C \frac{\mathrm{d}z}{z^3}=2\pi\mathrm{i}$

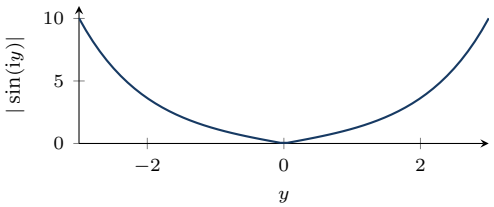
30. 下列结论正确的有（ ）

A. 有界的整函数必为常数

B. $\sin z$ 在整个复平面上有界，且不是常数，与刘维尔定理矛盾

C. 若 f 在区域 D 内解析且不恒为常数，则 $|f(z)|$ 在 D 内的任何点都不能取到最大值

D. 若 u 是区域 D 内的非常数调和函数，则 u 在 D 内部不能取到最大值

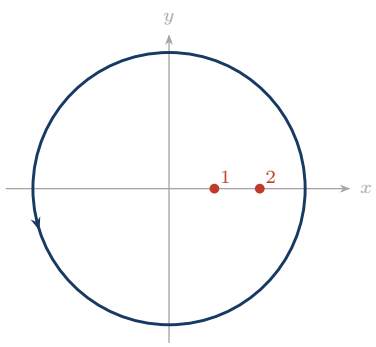


参考图：$\sin z$ 沿虚轴 $z=\mathrm{i}y$ 的模。

B-3 填空题（第 31—33 题）

31. $\displaystyle\oint_{|z|=1} \frac{e^{2z}}{z^3}\,\mathrm{d}z=$ _____。

32. $\displaystyle\oint_{|z|=3} \frac{z}{(z-1)(z-2)}\,\mathrm{d}z=$ _____。

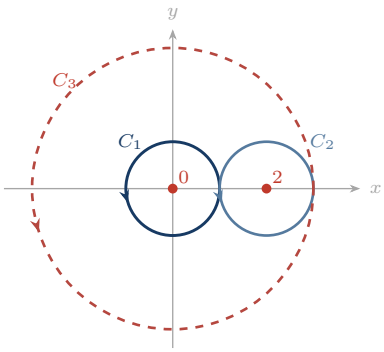


33. 设 f 在 $|z|<2$ 内解析，在 $|z|\le 2$ 上 $|f(z)|\le 3$，则由柯西不等式，$|f''(0)|\le$ _____。

B-4 综合大题（第 34—35 题）

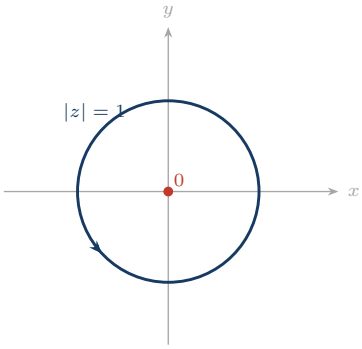
34. 设 $f(z)=\dfrac{1}{z(z-2)}$。

(1) 求 $\displaystyle\oint_{|z|=1} f(z)\,\mathrm{d}z$；　(2) 求 $\displaystyle\oint_{|z-2|=1} f(z)\,\mathrm{d}z$；　(3) 求 $\displaystyle\oint_{|z|=3} f(z)\,\mathrm{d}z$（正向），并说明它与 (1)(2) 的关系。



35. 已知 $u(x,y)=\mathrm{e}^{x}\cos y$。

(1) 证明 u 是调和函数；　(2) 求解析函数 $f(z)=u+\mathrm{i}v$，使 $f(0)=1$；　(3) 计算 $\displaystyle\oint_{|z|=1}\frac{f(z)}{z^{2}}\,\mathrm{d}z$。

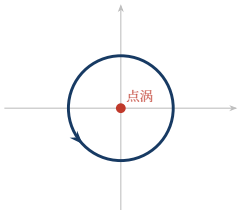


C．跨学科迁移训练（第 36—38 题）

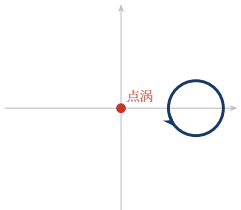
本部分的说明

三道题各用到一个相邻学科的简单情境，题干已给出完成本题所需的全部背景。真正考查的仍然是本章的积分与调和函数知识。

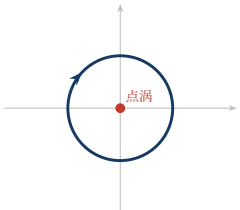
36.（**流体力学 × 复积分**，单选）平面无旋、无源流动的**复速度**为 $w(z)=u-\mathrm{i}v$（u,v 为速度分量）。沿正向闭曲线 C 的**环量**定义为 $\Gamma_C=\operatorname{Re}\oint_C w(z)\,\mathrm{d}z$。位于原点的点涡，复速度为 $w(z)=-\dfrac{\mathrm{i}\,\Gamma}{2\pi z}$（$\Gamma$ 为实常数）。下列曲线中，沿它的环量恰好为 Γ 的是（　）。图中箭头为绕行方向。



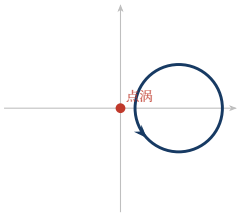
A $|z|=1$ **逆时针**



B $|z-3|=1$ **逆时针**

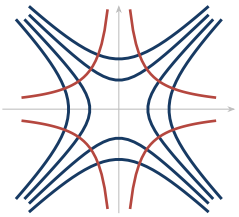


C $|z|=1$ **顺时针**

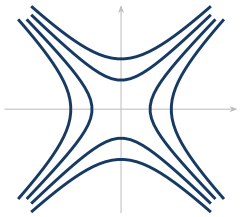


D $|z-2|=1.5$ **逆时针**

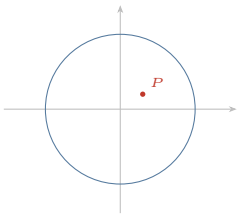
37.（**静电学 × 调和函数**，多选）平面静电场的**复势**为 $F(z)=\varphi+\mathrm{i}\psi=z^2$，其中 φ 为电势，$\psi=\operatorname{Im}F$ 的等值线称为电场线。在无电荷的区域内电势满足拉普拉斯方程。下列说法正确的有（　）。图中给出了各选项涉及的等值线。



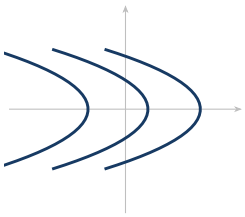
A 等势线与电场线处处正交



B $\varphi=x^2-y^2$ 是调和函数

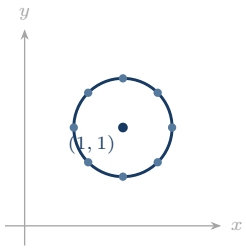


C 内部取最大值则 φ 为常数



D $\varphi=x+y^2$ 可作无电荷区的电势

38.（**热传导 × 平均值性质**，填空）无内热源时，稳态温度场 $T(x,y)$ 是调和函数，并且在每个点处的温度等于以该点为圆心的任一小圆周上温度的平均值。已知某金属板的稳态温度为 $T(x,y)=\operatorname{Re}(z^2+z)=x^2-y^2+x$。则在圆周 $(x-1)^2+(y-1)^2=\frac{1}{4}$ 上，温度的平均值为 _____。



8　全部答案速查

> **只查结果，不讲过程；详细过程见下一节**

题组	答案
基础单选 1–10	1 A；2 A；3 A；4 D；5 C；6 A；7 A；8 B；9 A；10 C
基础多选 11–15	11 ABD；12 ACD；13 AC；14 ABC；15 BC
基础填空 16–20	16 $2\pi\mathrm{i}$；17 $\pi\mathrm{i}$；18 $\mathrm{i}\sinh\pi=\dfrac{\mathrm{i}(\mathrm{e}^{\pi}-\mathrm{e}^{-\pi})}{2}$；19 $2\pi\mathrm{i}$；20 $2xy+C$
基础解答 21–25	21 $\dfrac{-1+\mathrm{i}}{3}$；22 $\dfrac{\mathrm{e}^{-1}-1}{2}$；23 $6\pi\mathrm{i}$；24 $2\pi\mathrm{i}$；25 $f(z)=z^2+z+\mathrm{i}$
提升单选 26–28	26 A；27 A；28 B
提升多选 29–30	29 ABC；30 ACD
提升填空 31–33	31 $4\pi\mathrm{i}$；32 $2\pi\mathrm{i}$；33 $\dfrac{3}{2}$
提升大题 34–35	34 (1) $-\pi\mathrm{i}$，(2) $\pi\mathrm{i}$，(3) 0；　35 (2) $f(z)=\mathrm{e}^{z}$，(3) $2\pi\mathrm{i}$
跨学科 36–38	36 A；37 ABC；38 1

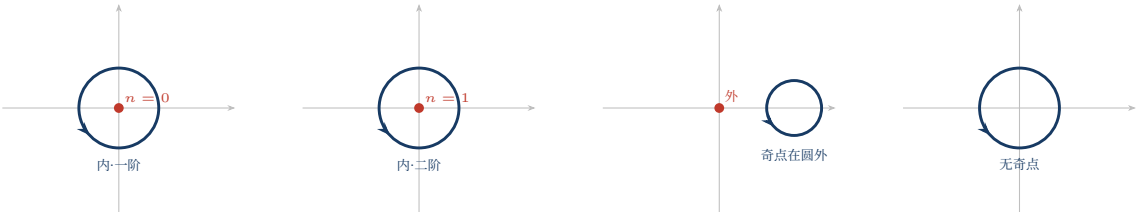
9　基础巩固题详细解析

基础单选题 1–10

第 1 题　基础　　**答案：A**

考查： 重要积分 $\oint\frac{\mathrm{d}z}{(z-z_0)^{n+1}}$（定理 1.5）；奇点在不在曲线内。

思路： 看每个选项的奇点位置（图中红点）和阶数。只有“奇点在圆内且为一阶”才得 $2\pi\mathrm{i}$。



A 正确： $2\pi\mathrm{i}$　　**B 错误：** 0　　**C 错误：** 0　　**D 错误：** 0

逐项判断： A 是定理 1.5 中 $n=0$，值 $2\pi\mathrm{i}$。B 的 $n=1\neq 0$，值为 0（原函数 $-1/z$ 单值）。C 的圆心为 3、半径 1，不含 0，被积函数在圆内解析，值 0。D 的 z 处处解析，值 0。

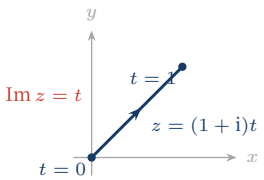
易错： 把二阶极点 $1/z^2$ 误当作 $2\pi\mathrm{i}$ 的情形。

一句话： $n=0$ 才是 $2\pi\mathrm{i}$。

第 2 题　基础　　**答案：A**

考查： 参数法（公式 1.4）。

题意还原与过程：



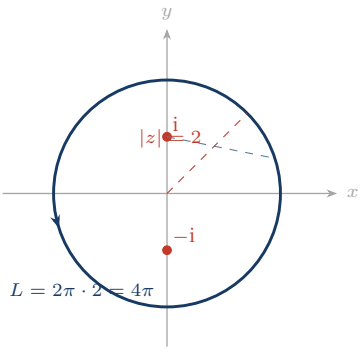
令 $z=(1+\mathrm{i})t$，$t:0\to 1$。则 $\operatorname{Im} z=t$，$\mathrm{d}z=(1+\mathrm{i})\mathrm{d}t$：$\displaystyle\int_0^1 t(1+\mathrm{i})\mathrm{d}t=\frac{1+\mathrm{i}}{2}$。

其他选项： B 漏了 $\int_0^1 t\,\mathrm{d}t=\frac{1}{2}$；C 把 $\mathrm{d}z$ 当成 $\mathrm{i}\,\mathrm{d}t$；D 把 $(1+\mathrm{i})$ 的共轭代入。

一句话： 参数化后，被积函数和 $\mathrm{d}z$ 都要换成 t 的表达式。

第 3 题　基础　　答案：A

考查： 估值不等式 $\left|\int_C f\mathrm{d}z\right|\le ML$。



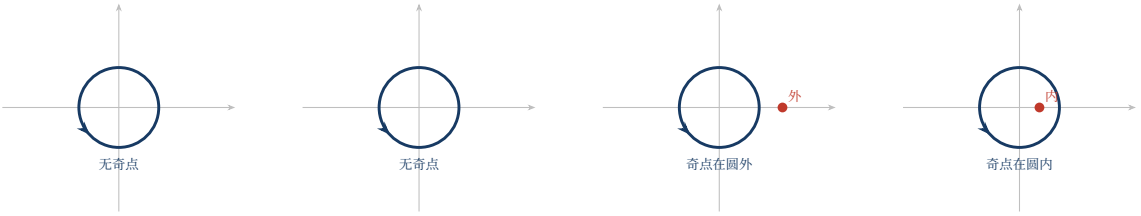
在 $|z|=2$ 上 $|z^2+1|\ge |z|^2-1=3$，所以 $M=\frac{1}{3}$；弧长 $L=2\pi\cdot 2=4\pi$。上界为 $ML=\dfrac{4\pi}{3}$。

其他选项： B 取 $M=1$；C 少乘了 2；D 把 $|z|^2-1$ 误当作 5。

补充： 真实值其实是 0（奇点 $\pm\mathrm{i}$ 都在圆内，$\frac{1}{z^2+1}=\frac{1}{2\mathrm{i}}(\frac{1}{z-\mathrm{i}}-\frac{1}{z+\mathrm{i}})$，两项抵消）；估值只给上界，不要求精确。

第 4 题　基础　　答案：D

考查： 柯西–古萨定理的条件（被积函数在 C 上及内部解析）。



A 错误（可用）　B 错误（可用）　C 错误（可用）　D 正确（不能）

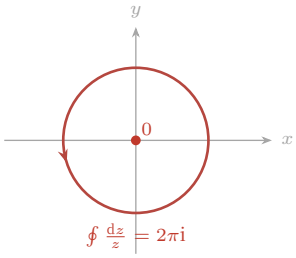
判断： A、B 的被积函数在全平面解析；C 的奇点 $z=2$ 在圆外，$\frac{1}{z-2}$ 在 $|z|\le 1$ 上解析，都满足定理条件，值为 0。D 的奇点 $\frac{1}{2}$ 在圆内，定理不适用（实际值 $2\pi\mathrm{i}$）。

一句话： 用定理前，先看奇点在内还是在外。

第 5 题　基础　　答案：C

考查： 解析的范围（整函数）与柯西–古萨定理。

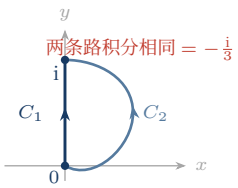
判断： A $\bar z$、B $|z|$ 都不满足 C–R 方程，处处不解析（如 $\oint_{|z|=1}\bar z\,\mathrm{d}z=2\pi\mathrm{i}\neq 0$）；C e^z 在全平面解析，平面是单连通域，任意闭曲线积分为 0；D $\frac{1}{z}$ 在 0 不解析，绕原点一圈积分为 $2\pi\mathrm{i}$。



一句话： “任意闭曲线都为零”要求在整个平面（单连通）解析。

第 6 题 基础　　**答案：A**

考查： 牛顿–莱布尼茨公式。z^2 全平面解析，原函数 $\frac{z^3}{3}$：$\left[\frac{z^3}{3}\right]_0^{\mathrm{i}} = \frac{\mathrm{i}^3}{3} = \frac{-\mathrm{i}}{3}$。

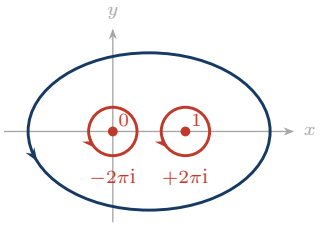


其他选项： B 漏了 $\mathrm{i}^3 = -\mathrm{i}$ 的符号；C、D 把 i^3 当作 ± 1。

一句话： $\mathrm{i}^3 = -\mathrm{i}$。

第 7 题 基础　　**答案：A**

考查： 复合闭路定理与部分分式。$\frac{1}{z^2 - z} = \frac{1}{z-1} - \frac{1}{z}$。作两个小圆 C_1（绕 0）、C_2（绕 1）：



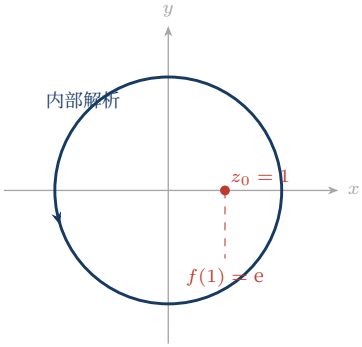
绕 0：$-\oint \frac{dz}{z} = -2\pi\mathrm{i}$（$\frac{1}{z-1}$ 在 C_1 内解析，积分 0）；绕 1：$+2\pi\mathrm{i}$。总和 0。

其他选项： B、D 只算了一个奇点；C 忘了 $\frac{1}{z}$ 前的负号。

一句话： 多个奇点要全部算，符号要对。

第 8 题 基础　　**答案：B**

考查： 柯西积分公式。$f(z) = \mathrm{e}^z$ 解析，$z_0 = 1$ 在圆内：$\oint \frac{\mathrm{e}^z}{z-1} dz = 2\pi\mathrm{i} f(1) = 2\pi\mathrm{i}\,\mathrm{e}$。

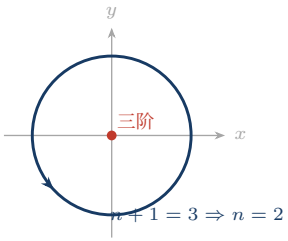


其他选项： A 漏掉 $f(1) = \mathrm{e}$；C 误认为积分为 0；D 误用 $\pi\mathrm{i}$。

一句话： 积分公式把积分换成函数值乘 $2\pi\mathrm{i}$。

第 9 题 基础　　**答案：A**

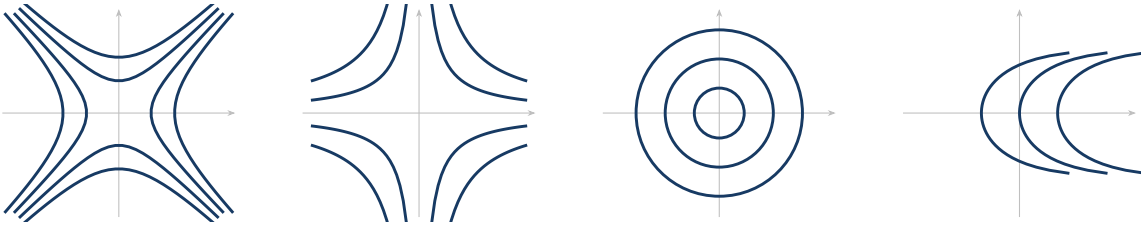
考查： 高阶导数公式。$\dfrac{\cos z}{z^3}=\dfrac{f(z)}{(z-0)^{2+1}}$，$n=2$：$\oint=\dfrac{2\pi\mathrm{i}}{2!}f''(0)=\pi\mathrm{i}(-\cos 0)=-\pi\mathrm{i}$。



易错： 把分母指数 3 当成求三阶导数；应是 $n=2$，$f''=-\cos z$。

第 10 题 基础　　**答案：C**

考查： 解析函数的实部必为调和函数（定理 4.3）。检验 $u_{xx}+u_{yy}$：



A 错误0：是实部　　**B 错误0：是实部**　　**C 正确$4\neq 0$**　　**D 错误0：是实部**

A：$2-2=0$，是 $\operatorname{Re} z^2$。B：$u_{xx}=u_{yy}=0$，是 $\operatorname{Im}(z^2)/2$。C：$2+2=4\neq 0$。D：$\mathrm{e}^x\cos y-\mathrm{e}^x\cos y=0$，是 $\operatorname{Re}\mathrm{e}^z$。

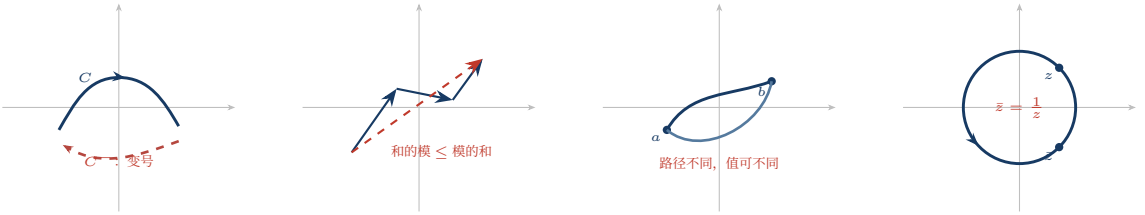
图上证据： 调和函数的等值线是“鞍形”（双曲线、曲线族），不会出现封闭曲线圈；而 C 的等值线是同心圆，圆心处是极小值点——这违反最大（小）模/极值原理。

一句话： $u_{xx}+u_{yy}=0$ 是必要条件。

基础多选题 11–15

第 11 题 基础　　**答案：ABD**

考查： 复积分的性质、$\oint\bar z\,\mathrm{d}z$。



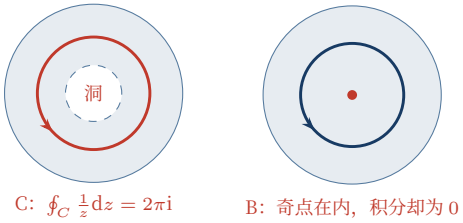
A 正确　　**B 正确**　　**C 错误**　　**D 正确**

A：有向性。B：估值性质第一个不等式（三角不等式）。C 错：例 1.2 中 $\int\operatorname{Re} z\,\mathrm{d}z$ 依赖路径。D：在 $|z|=1$ 上 $\bar z=\frac{1}{z}$，$\oint\frac{\mathrm{d}z}{z}=2\pi\mathrm{i}$。

一句话： 路径无关需要“解析 + 单连通”。

第 12 题　基础　　答案：ACD

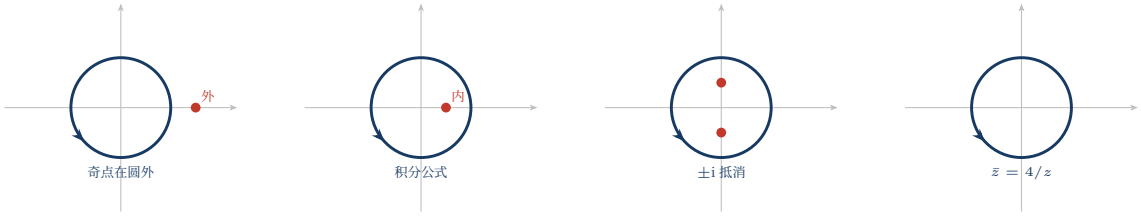
考查： 柯西–古萨定理的条件与反例。A 是定理本身 √。B 错：$\frac{1}{z^2}$ 在 $|z|=1$ 内有奇点，积分却为 0。C √：图 2.2 的圆环反例。D √：定理的推广形式（f 在 C 内解析、在 C 上连续）。



一句话： 定理不能反用；单连通不能省。

第 13 题　基础　　答案：AC

考查： 积分公式、复合闭路、部分分式。



A 正确： 0　　**B 错误：** $2\pi\mathrm{i}e$　　**C 正确：** 0　　**D 错误：** $8\pi\mathrm{i}$

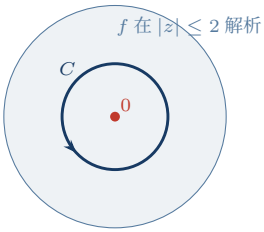
A：$z=3$ 在圆外，$\frac{e^z}{z-3}$ 圆内解析，0。B：$2\pi\mathrm{i}\,e^1$。C：$\frac{1}{z^2+1} = \frac{1}{2\mathrm{i}}\left(\frac{1}{z-\mathrm{i}} - \frac{1}{z+\mathrm{i}}\right)$，积分 $\frac{2\pi\mathrm{i}}{2\mathrm{i}}(1-1)=0$。D：$|z|=2$ 上 $\bar{z}=\frac{4}{z}$，$\oint \frac{4}{z}\mathrm{d}z = 8\pi\mathrm{i}$。

一句话： 奇点在圆外得 0；多个奇点要把各自贡献相加。

第 14 题　基础　　答案：ABC

考查： 积分公式与高阶导数公式的两种写法。$f^{(n)}(0) = \dfrac{n!}{2\pi\mathrm{i}}\oint \dfrac{f}{z^{n+1}}\mathrm{d}z$：

选项	n	公式	判断
A	0	$f(0) = \frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\oint \frac{f}{z}$	**正确**
B	1	$f'(0) = \frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\oint \frac{f}{z^2}$	**正确**（$1! = 1$）
C	2	$f''(0) = \frac{2}{2\pi\mathrm{i}}\oint \frac{f}{z^3} = \frac{1}{\pi\mathrm{i}}\oint \frac{f}{z^3}$	**正确**
D	1	$f'(0) = \frac{1}{\pi\mathrm{i}}\oint \ldots$	**错误**（多了 2 倍）



一句话： 分母次数 $= n+1$，系数是 $\dfrac{n!}{2\pi\mathrm{i}}$。

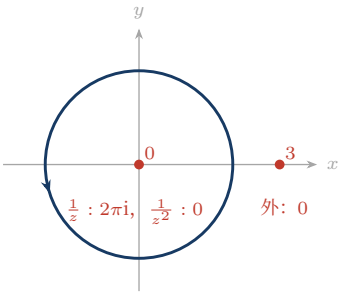
第 15 题 基础　　**答案：BC**

考查： 解析函数与调和函数的关系。A 错：还需 C–R 方程（如 $u=x, v=\frac{x}{x^2+y^2}$，例 4.7）。B 对（定理 4.3）。C 对：v 是 u 的共轭 $\Rightarrow f=u+\mathrm{i}v$ 解析 $\Rightarrow \mathrm{i}f=-v+\mathrm{i}u$ 解析，实部是 $-v$、虚部是 u，所以 u 是 $-v$ 的共轭调和函数。D 错：共轭关系不对称。

基础填空题 16–20

第 16 题 基础　　**答案：$2\pi\mathrm{i}$**

考查： 重要积分与奇点位置。逐项：$\oint_{|z|=2}\frac{\mathrm{d}z}{z}=2\pi\mathrm{i}$；$\oint_{|z|=2}\frac{\mathrm{d}z}{z^2}=0$（$n=1\neq 0$）；$z=3$ 在圆外，$\oint\frac{\mathrm{d}z}{z-3}=0$。三项相加 $=2\pi\mathrm{i}$。

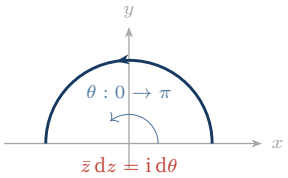


等价答案： $2\pi i$。

易错： 把 $\frac{1}{z^2}$ 也算成 $2\pi\mathrm{i}$。

第 17 题 基础　　**答案：$\pi\mathrm{i}$**

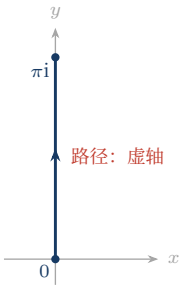
考查： 参数法。$z=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}$，$\theta:0\to\pi$，$\bar z=\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\theta}$，$\mathrm{d}z=\mathrm{i}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}\mathrm{d}\theta$：$\bar z\,\mathrm{d}z=\mathrm{i}\,\mathrm{d}\theta$，$\int_0^{\pi}\mathrm{i}\,\mathrm{d}\theta=\pi\mathrm{i}$。



对比： 同一积分沿整圆 $\oint\bar z\,\mathrm{d}z=2\pi\mathrm{i}$，半圆正好一半。$\bar z$ 不解析，所以不能用原函数。

第 18 题 基础　　**答案：$\mathrm{i}\sinh\pi$**

考查： 牛顿–莱布尼茨公式；$\cos z$ 的原函数是 $\sin z$，$\sin(\mathrm{i}y)=\mathrm{i}\sinh y$。

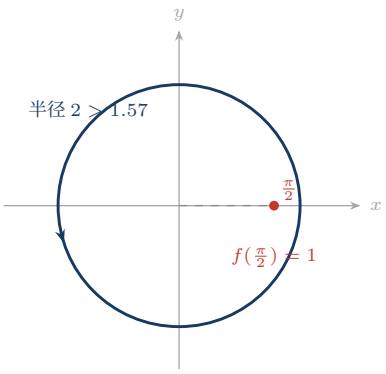


$$\int_0^{\pi\mathrm{i}}\cos z\,\mathrm{d}z=\sin(\pi\mathrm{i})-\sin 0=\mathrm{i}\sinh\pi=\frac{\mathrm{i}(\mathrm{e}^{\pi}-\mathrm{e}^{-\pi})}{2}。$$

易错： 认为 $\sin(\pi\mathrm{i})=\sin\pi\cdot\mathrm{i}=0$。

第 19 题　基础　　**答案：** $2\pi\mathrm{i}$

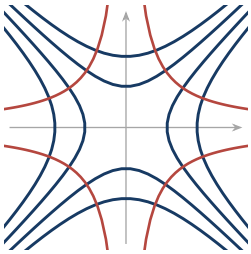
考查： 柯西积分公式。$z_0=\frac{\pi}{2}\approx 1.57<2$ 在圆内，$f(z)=\sin z$：$2\pi\mathrm{i}\sin\frac{\pi}{2}=2\pi\mathrm{i}$。



易错： 忘了先判断 $\frac{\pi}{2}$ 是否落在圆内。

第 20 题　基础　　**答案：** $2xy+C$

考查： 共轭调和函数。$v_y=u_x=2x\Rightarrow v=2xy+g(x)$；$v_x=2y+g'(x)=-u_y=2y\Rightarrow g'=0$，$g=C$。所以 $v=2xy+C$。



蓝：$u=x^2-y^2$ 的等值线；红：$v=2xy$ 的等值线，两族处处垂直。

易错： 漏掉任意常数 C。

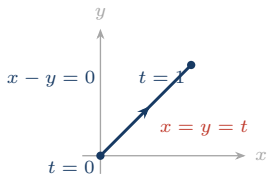
基础解答题 21–25

第 21 题　基础　　**答案：** $\dfrac{-1+\mathrm{i}}{3}$

题意分析： 被积函数含 x,y，不解析，用参数法。

已知： $C:\ z=(1+\mathrm{i})t$，$t:0\to 1$，即 $x=y=t$。

公式： $\int_C f\,\mathrm{d}z=\int_\alpha^\beta f[z(t)]z'(t)\mathrm{d}t$。



第一步： 在 C 上 $x-y=0$，$x^2=t^2$，故被积函数 $=\mathrm{i}t^2$。

第二步： $\mathrm{d}z=(1+\mathrm{i})\mathrm{d}t$。

第三步： $\displaystyle\int_0^1 \mathrm{i}t^2(1+\mathrm{i})\mathrm{d}t=\mathrm{i}(1+\mathrm{i})\cdot\frac{1}{3}=\frac{\mathrm{i}-1}{3}$。

检查： $\mathrm{i}(1+\mathrm{i})=\mathrm{i}-1$ √。

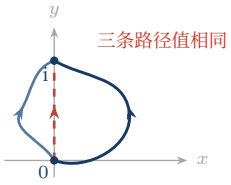
易错： 忘了把 $\mathrm{d}z$ 换成 $(1+\mathrm{i})\mathrm{d}t$。

以后怎么做： 直线段先写 $z=z_0+(z_1-z_0)t$，再代入。

第 22 题　基础　　答案：$\dfrac{\mathrm{e}^{-1}-1}{2}$

题意分析： $z\mathrm{e}^{z^2}$ 全平面解析，积分与路径无关，找原函数。

公式： 牛顿–莱布尼茨。



第一步： $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}z}\left(\frac{1}{2}\mathrm{e}^{z^2}\right)=z\mathrm{e}^{z^2}$。

第二步： $\left[\frac{1}{2}\mathrm{e}^{z^2}\right]_0^{\mathrm{i}}=\frac{1}{2}(\mathrm{e}^{\mathrm{i}^2}-\mathrm{e}^0)=\frac{1}{2}(\mathrm{e}^{-1}-1)$。

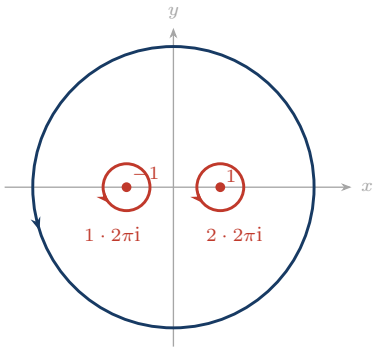
检查： 取直线段 $z=\mathrm{i}t$：$\int_0^1 \mathrm{i}t\,\mathrm{e}^{-t^2}\mathrm{i}\,\mathrm{d}t=-\int_0^1 t\mathrm{e}^{-t^2}\mathrm{d}t=\frac{1}{2}(\mathrm{e}^{-1}-1)$ √。

易错： $\mathrm{i}^2=-1$。

第 23 题　基础　　答案：$6\pi\mathrm{i}$

题意分析： 两个奇点 ±1 都在 $|z|=3$ 内。

思路： 部分分式 → 重要积分。



第一步： $\dfrac{3z+1}{(z-1)(z+1)}=\dfrac{A}{z-1}+\dfrac{B}{z+1}$，$A=\dfrac{3\cdot1+1}{1+1}=2$，$B=\dfrac{3(-1)+1}{-1-1}=1$。

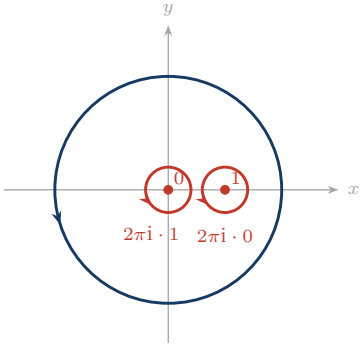
第二步： $\oint=2\cdot2\pi\mathrm{i}+1\cdot2\pi\mathrm{i}=6\pi\mathrm{i}$。

检查： 大圆上 $\frac{3z+1}{z^2-1}\approx\frac{3}{z}$，$\oint\approx3\cdot2\pi\mathrm{i}=6\pi\mathrm{i}$ √。

第 24 题　基础　　答案：$2\pi\mathrm{i}$

题意分析： 奇点 0（一阶）、1（二阶）都在 $|z|=2$ 内。

知识定位： 复合闭路 + 积分公式 + 高阶导数公式。



绕 0： $\oint \dfrac{\mathrm{e}^z/(z-1)^2}{z}\mathrm{d}z = 2\pi\mathrm{i}\cdot\dfrac{\mathrm{e}^0}{(0-1)^2} = 2\pi\mathrm{i}$。

绕 1： $g(z)=\dfrac{\mathrm{e}^z}{z}$，$g'(z)=\dfrac{\mathrm{e}^z(z-1)}{z^2}$，$g'(1)=0$，所以 $2\pi\mathrm{i}\,g'(1)=0$。

结果： $2\pi\mathrm{i}+0=2\pi\mathrm{i}$。

易错： 忘了对 $\frac{\mathrm{e}^z}{z}$ 求导，或把二阶极点当一阶。

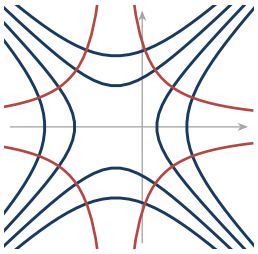
第 25 题 基础　　**答案：** $f(z)=z^2+z+\mathrm{i}$

题意分析： 已知实部求解析函数，用不定积分法。

第一步： $u_{xx}+u_{yy}=2-2=0$，调和。

第二步： $u_x=2x+1$，$u_y=-2y$，$f'(z)=u_x-\mathrm{i}u_y=(2x+1)+2\mathrm{i}y$。令 $y=0, x=z$：$f'(z)=2z+1$。

第三步： $f(z)=z^2+z+C$，$f(0)=C=\mathrm{i}$。



图：蓝 $u=$ 常数（$(x+\frac{1}{2})^2-y^2=c$），红 $v=2xy+y+1=$ 常数，两族以 $(-\frac{1}{2},0)$ 为中心正交。

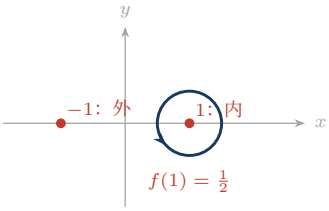
检查： $z^2+z+\mathrm{i}=(x^2-y^2+x)+\mathrm{i}(2xy+y+1)$，实部 $=u$ √，$f(0)=\mathrm{i}$ √。

10 提升题详细解析

提升单选题 26–28

第 26 题 提升　　**答案：A**

考查： 积分公式；要判断哪个奇点在圆内。奇点 ±1：$|1-1|=0<\frac{1}{2}$ 在内，$|-1-1|=2>\frac{1}{2}$ 在外。



改写 $\dfrac{1}{z^2-1}=\dfrac{1/(z+1)}{z-1}$，$f(z)=\dfrac{1}{z+1}$ 在圆内解析：$\oint = 2\pi\mathrm{i}f(1)=2\pi\mathrm{i}\cdot\frac{1}{2}=\pi\mathrm{i}$。

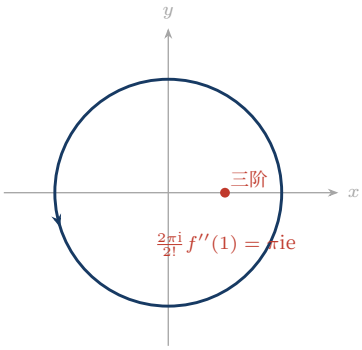
其他选项： B 漏了 $\frac{1}{2}$；C 误取 $z_0=-1$；D 误认为圆内无奇点。

变式： 若圆改成 $|z|=2$，答案变成什么？（0）

第 27 题 提升　　**答案：A**

考查： 高阶导数公式，$n+1=3$。

过程： $\oint \frac{e^z}{(z-1)^3}dz = \frac{2\pi i}{2!}(e^z)''\Big|_{z=1} = \pi i e$。

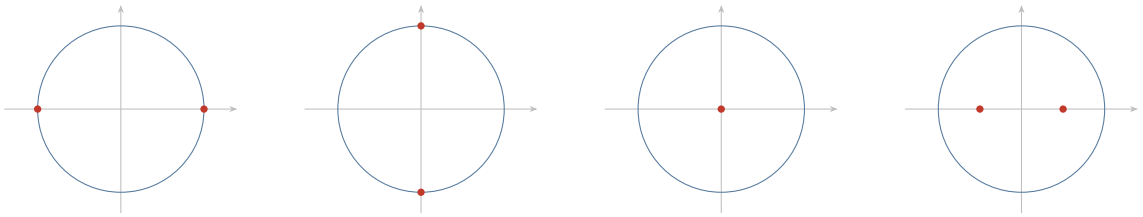


其他选项： B 漏了 $\frac{1}{2!}$；C 把 e 写成 $\frac{1}{e}$；D 误认为积分为 0。

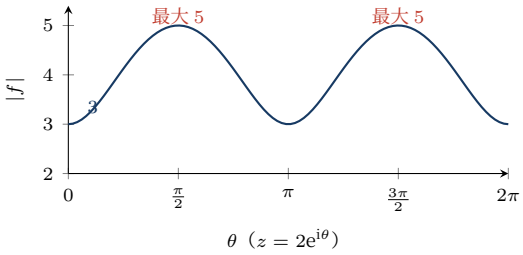
第 28 题 提升　　**答案：B**

考查： 最大模原理：最大值在边界。

过程： 在 $|z|=2$ 上，$z=2e^{i\theta}$，$|z^2-1|^2=|4e^{2i\theta}-1|^2=17-8\cos 2\theta$，最大值 25（$\cos 2\theta=-1$，$\theta=\pm\frac{\pi}{2}$），即 $z=\pm 2i$，$|f|=5$。



A 错误 $|f|=3$　　**B 正确** $|f|=5$　　**C 错误** $|f|=1$　　**D 错误** $|f|=0$



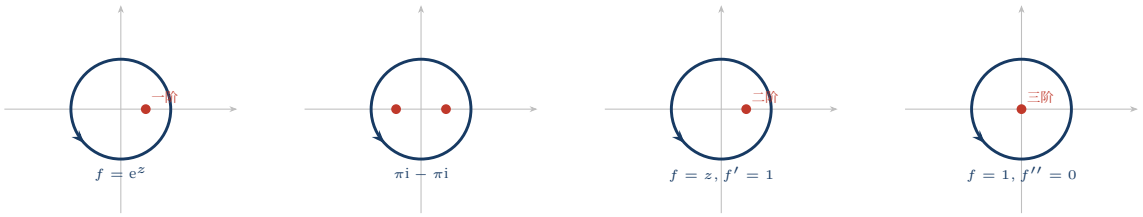
图：边界上 $|f|$ 随 θ 变化，在 $\theta=\pm\pi/2$ 取最大 5，在 $\theta=0,\pi$ 取最小 3。内部点的值都更小（如 $|f(0)|=1$）。

易错： 以为最大值在 $z=\pm 2$（只看实轴）。

提升多选题 29–30

第 29 题 提升　　**答案：ABC**

考查： 积分公式、高阶导数公式、复合闭路。



A 正确： $2\pi\mathrm{ie}$　　**B 正确：** 0　　**C 正确：** $2\pi\mathrm{i}$　　**D 错误：** 0

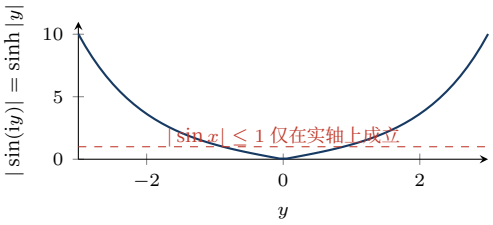
A：积分公式，$f(1)=\mathrm{e}$。B：$\frac{1}{z^2-1}=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{z-1}-\frac{1}{z+1}\right)$，$\frac{1}{2}(2\pi\mathrm{i}-2\pi\mathrm{i})=0$。C：$f(z)=z$，$\frac{2\pi\mathrm{i}}{1!}f'(1)=2\pi\mathrm{i}$。D：$\frac{2\pi\mathrm{i}}{2!}(1)''=0$，故 D 的说法“$=2\pi\mathrm{i}$”错。

易错： D 把三阶极点也当 $2\pi\mathrm{i}$；C 忘了 $f=z$ 要求导。

一句话： 结果是几，取决于“阶数”和“分子的导数”。

第 30 题 提升　　**答案：ACD**

考查： 刘维尔定理、最大模原理、调和函数的极值原理。



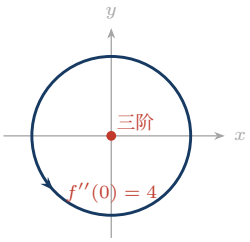
A √：刘维尔定理。B ☒：$\sin z$ 在实轴上有界，但沿虚轴 $|\sin \mathrm{i}y|=\sinh|y|\to\infty$，在复平面上无界，所以不矛盾。C √：最大模原理。D √：非常数调和函数满足平均值性质，若内部某点取最大值，则圆周上平均值不超过该值，只有函数在小圆上恒等于该值；继续推出函数在整个连通区域内为常数。

易错： 把实函数 $\sin x$ 的有界性搬到复数。

提升填空题 31–33

第 31 题 提升　　**答案：$4\pi\mathrm{i}$**

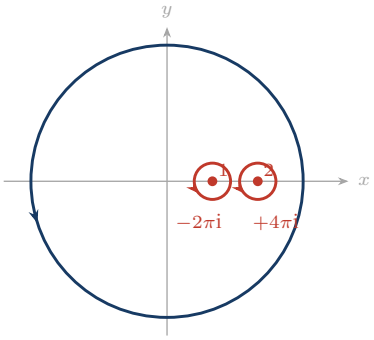
考查： 高阶导数公式。$\frac{\mathrm{e}^{2z}}{z^3}=\frac{f(z)}{z^{n+1}}$，$n=2$，$f=\mathrm{e}^{2z}$，$f''=4\mathrm{e}^{2z}$，$f''(0)=4$：$\frac{2\pi\mathrm{i}}{2!}\cdot 4=4\pi\mathrm{i}$。



易错： 求导时忘了链式法则的因子 2（$f'=2\mathrm{e}^{2z}$，$f''=4\mathrm{e}^{2z}$）。

第 32 题 提升　　**答案：** $2\pi\mathrm{i}$

考查： 部分分式 + 积分公式（两个奇点都在 $|z|=3$ 内）。$\dfrac{z}{(z-1)(z-2)}=\dfrac{-1}{z-1}+\dfrac{2}{z-2}$（$A=\frac{1}{1-2}=-1$，$B=\frac{2}{2-1}=2$）。

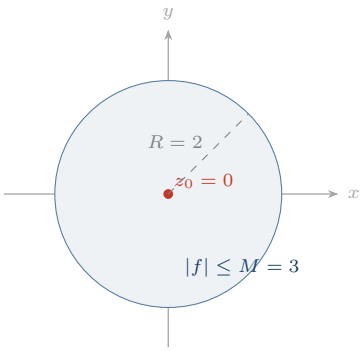


$\oint=-2\pi\mathrm{i}+2\cdot 2\pi\mathrm{i}=2\pi\mathrm{i}$。

检查： 大圆上 $\frac{z}{(z-1)(z-2)}\approx\frac{1}{z}$，$\oint\approx 2\pi\mathrm{i}$ √。

第 33 题 提升　　**答案：** $\dfrac{3}{2}$

考查： 柯西不等式 $|f^{(n)}(z_0)|\le\dfrac{n!\,M}{R^n}$。$n=2$，$M=3$，$R=2$：$\dfrac{2!\cdot 3}{2^2}=\dfrac{3}{2}$。



易错： 把 R 的指数写成 R^{n+1}（那是积分里的分母，估值时 $L=2\pi R$ 又消去一个 R）。

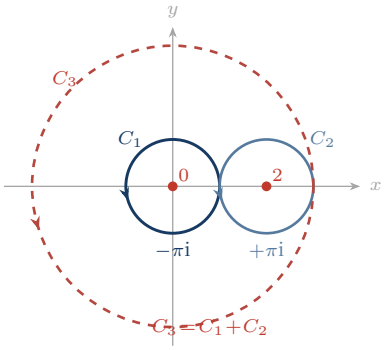
提升综合大题 34–35

第 34 题 提升（综合）　　**答案：** **(1)** $-\pi\mathrm{i}$；**(2)** $\pi\mathrm{i}$；**(3)** 0

1. 题目到底在问什么： 同一个函数 $f=\frac{1}{z(z-2)}$，三条不同的圆，分别包含不同的奇点，积分是多少，以及三者的关系。

2. 已知： 奇点 0、2（均一阶）。

3. 知识链： 奇点位置 → 积分公式 → 复合闭路。



(1) $C_1 : |z| = 1$ 只含 0（2 到原点距离 $2 > 1$ 在外）。$f = \dfrac{1/(z-2)}{z}$，$g(0) = \dfrac{1}{0-2} = -\dfrac{1}{2}$：$2\pi\mathrm{i} \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) = -\pi\mathrm{i}$。

(2) $C_2 : |z-2| = 1$ 只含 2（0 到 2 距离 $2 > 1$ 在外）。$f = \dfrac{1/z}{z-2}$，$g(2) = \frac{1}{2}$：$2\pi\mathrm{i} \cdot \frac{1}{2} = \pi\mathrm{i}$。

(3) $|z| = 3$ 同时包含 $0, 2$。用复合闭路定理：$\oint_{C_3} = \oint_{C_1} + \oint_{C_2} = -\pi\mathrm{i} + \pi\mathrm{i} = 0$。

合理性检查： 在大圆上 $|f| \approx \frac{1}{r^2}$，估值 $\left|\oint\right| \le \dfrac{2\pi r}{r(r-2)} \to 0$（$r \to \infty$）；而值与 r（只要 $r > 2$）无关，所以必为 0 √。

最容易卡在： 把 C_1 或 C_2 当成含有两个奇点，或忘了符号 $g(0) = -\frac{1}{2}$。
变式思考： 若把 C_3 改成圆心在 1、半径 1.5 的圆，两个奇点都在内吗？（距离均为 $1 < 1.5$，都在内，仍为 0。）

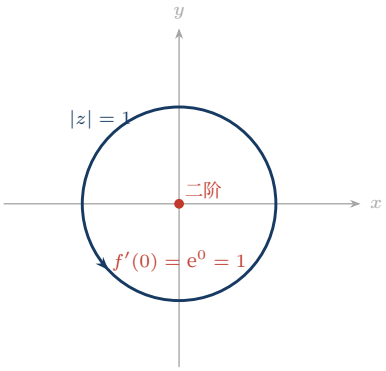
第 35 题　提升（综合）　　答案：$f(z) = \mathrm{e}^z$；(3) $2\pi\mathrm{i}$

1. 题目在问什么： 从一个实函数 u 出发，先验证调和，再构造解析函数，最后把它放进积分公式。
知识链： 调和性 → 不定积分法构造 f → 高阶导数公式。

(1) $u_x = \mathrm{e}^x \cos y$，$u_{xx} = \mathrm{e}^x \cos y$；$u_y = -\mathrm{e}^x \sin y$，$u_{yy} = -\mathrm{e}^x \cos y$。$u_{xx} + u_{yy} = 0$，故 u 是调和函数。

(2) $f'(z) = u_x - \mathrm{i}u_y = \mathrm{e}^x \cos y + \mathrm{i}\mathrm{e}^x \sin y = \mathrm{e}^x \mathrm{e}^{\mathrm{i}y} = \mathrm{e}^z$（不必令 $y = 0$，直接识别）。$f(z) = \mathrm{e}^z + C$，$f(0) = 1 + C = 1 \Rightarrow C = 0$，所以 $f(z) = \mathrm{e}^z$。

检查： $\mathrm{Re}\,\mathrm{e}^z = \mathrm{e}^x \cos y = u$ √。



(3) $\dfrac{f(z)}{z^2} = \dfrac{f(z)}{z^{1+1}}$，$n = 1$：$\oint_{|z|=1} \dfrac{\mathrm{e}^z}{z^2}\mathrm{d}z = \dfrac{2\pi\mathrm{i}}{1!} f'(0) = 2\pi\mathrm{i} \cdot \mathrm{e}^0 = 2\pi\mathrm{i}$。

结果合理性： 把 $\mathrm{e}^z = 1 + z + \frac{z^2}{2} + \cdots$ 除以 z^2，只有 $\frac{1}{z}$ 项贡献 $2\pi\mathrm{i}$，与结果一致。

变式思考： 若分母为 z^3，积分是多少？（$\pi\mathrm{i}$）

11 跨学科迁移题详细解析

第 36 题 跨学科 · 基础　　**答案：A**

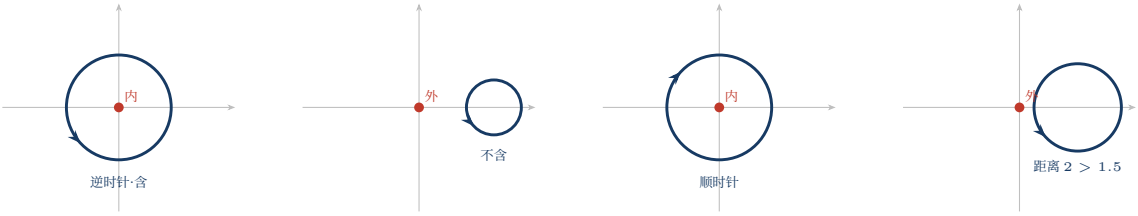
当前专题知识： 重要积分 $\oint \frac{\mathrm{d}z}{z-z_0} = 2\pi\mathrm{i}$（含奇点则非零，否则为零）。

借用的外部情境： 流体力学的“环量”，复速度 $w = u - \mathrm{i}v$。

为什么不超纲： 题干给了环量定义 $\Gamma_C = \mathrm{Re}\oint_C w\,\mathrm{d}z$ 和点涡的 w，不需要学过流体力学。

迁移点： $\oint \frac{\mathrm{d}z}{z}$ 的结果，搬到“点涡产生环量”。

过程： $\oint_C w\,\mathrm{d}z = -\frac{\mathrm{i}\Gamma}{2\pi}\oint_C \frac{\mathrm{d}z}{z}$。含原点的逆时针曲线：$= -\frac{\mathrm{i}\Gamma}{2\pi}\cdot 2\pi\mathrm{i} = \Gamma$（实数），环量 $= \Gamma$；顺时针得 $-\Gamma$；不含原点得 0。



A 正确Γ　　**B 错误**0　　**C 错误**$-\Gamma$　　**D 错误**0

易错： 忘了判断圆心偏移后原点是否仍在圆内（D）；忽略绕行方向（C）。

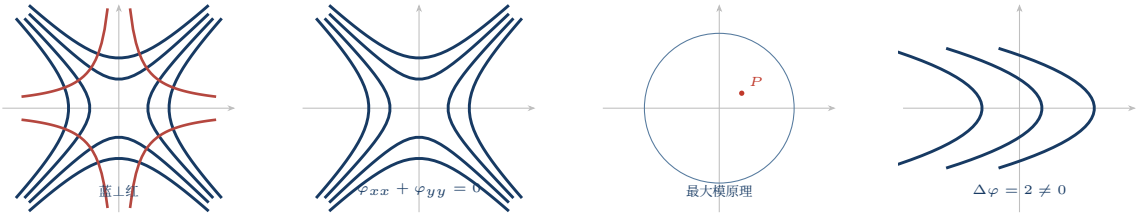
第 37 题 跨学科 · 提升　　**答案：ABC**

当前专题知识： 解析函数的实部、虚部互为共轭调和函数（定理 4.3）；调和函数的极值原理。

借用的外部情境： 静电场的复势、电势、电场线。

为什么不超纲： 题干已说明“电势满足拉普拉斯方程”“ψ 的等值线是电场线”。

迁移点： 共轭调和函数的正交性 $\Rightarrow$ 等势线 $\perp$ 电场线。



A 正确　　**B 正确**　　**C 正确**　　**D 错误**

A：由 C–R 方程，$\nabla\varphi\cdot\nabla\psi = \varphi_x\psi_x + \varphi_y\psi_y = \varphi_x(-\varphi_y) + \varphi_y\varphi_x = 0$，两族等值线在交点处垂直（图 A：蓝色双曲线族 $\varphi = c$，红色 $\psi = c$）。B：$\varphi_{xx} + \varphi_{yy} = 2 - 2 = 0$。C：非常数调和函数在内部不能取最大值（定理：平均值性质 / 最大模原理）；若取到，则 φ 为常数。D：$\varphi = x + y^2$，$\varphi_{xx} + \varphi_{yy} = 0 + 2 = 2 \neq 0$，不满足拉普拉斯方程，不能是无电荷区的电势；它的等值线是抛物线（图 D）。

易错： 以为只要“看起来光滑”就能当电势；必须检验 $\Delta\varphi = 0$。

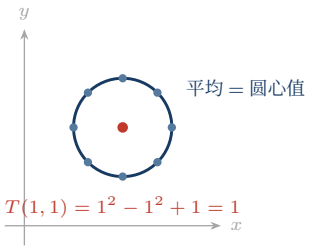
第 38 题　跨学科 · 基础　　**答案：** 1

当前专题知识： 解析函数的平均值公式（推论 3.2）与调和函数的平均值性质。

借用的外部情境： 稳态温度场。

为什么不超纲： 题干直接告知“稳态温度在每点等于周围圆周平均”，并给出了 T 的表达式。

迁移点： 圆周上的平均值 = 圆心处的值。



过程： z^2+z 在全平面解析，其实部 $T=x^2-y^2+x$ 是调和函数。圆心 $(1,1)$，半径 $\frac{1}{2}$：平均 $=T(1,1)=1-1+1=1$。

可选验证（直接积分）： 设 $x=1+\frac{1}{2}\cos\theta$，$y=1+\frac{1}{2}\sin\theta$，$T=x^2-y^2+x$ 展开后，$\cos\theta$、$\sin\theta$、$\cos 2\theta$ 的项在 $[0,2\pi]$ 上积分为 0，常数项为 1，所以平均值为 1 √。

易错： 认为平均值要对 T 在圆盘上积分求面积平均，两者在调和函数中相同，但本题是圆周平均。

12 参考资料

用途	内容
原始教学依据	课堂手写笔记 IMG_0816–0828（共 13 页，Memo No. 399–411，2026/9/30–10/1）；课件 PDF《第 3 章 复变函数的积分》上、中、下，以及《预习第三章》
核心定义与公式核验	课件正文；柯西–古萨定理、积分公式、高阶导数公式、刘维尔定理的标准表述核对了公开的复分析教材与百科条目（如 Encyclopedia of Mathematics “Cauchy integral theorem”）
学科史核验	É. Goursat, **Sur la définition générale des fonctions analytiques, d’ après Cauchy**, Trans. Amer. Math. Soc. **1** (1900), 14–16（AMS 网站条目）；公开综述性文章（“A historical review of the Cauchy–Riemann equations and the Cauchy Theorem”，arXiv:2311.16649）中关于“柯西假设导数连续，古萨 1900 年去掉该假设”的说法

关于本讲义的“来源—补全”标记说明

凡标有“教学补全”的段落（绿色左线），说明原笔记或课件没有完整写出，本讲义按标准教材补写；凡标有“原图纠错”“表述说明”的红色框，是对原笔记 / 课件中不严谨或可能有误之处的逐条说明。笔记里无法可靠辨认的手写字迹，已在纠错栏用“按可辨认字迹”和“若为识别误差请忽略”标注。